



Power BI

FONDAMENTAUX

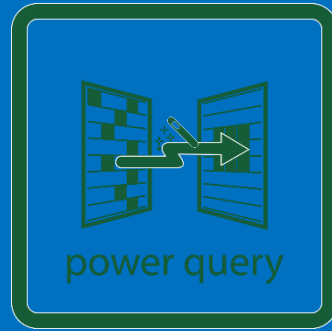
Ludovic Moreau

moreau@artofnet.ch

LUDOVIC MOREAU – moreau@artofnet.ch



POWER
BI



POWER
QUERY



POWER
PIVOT



DAX

SOMMAIRE



QU'EST-CE QUE POWER BI ?



POWER QUERY



MODELISATION DES DONNEES

Concepts de base de données relationnelle



DAX Data Analysis EXpressions



POWER BI DESKTOP



POWER BI SERVICE Partage et tableaux de bord



LA FAMILLE POWER BI



POWER BI: LICENSE & PRIX



Liens utiles

- Commencer avec Power BI :
<https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-bi/fundamentals/>
- Références des fonctions DAX :
<https://learn.microsoft.com/fr-fr/dax/dax-function-reference>
- Modélisation de données :
<https://powerbi.microsoft.com/fr-fr/what-is-data-modeling/>
- Power Query :
<https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-bi/transform-model/desktop-query-overview>



QU'EST-CE QUE POWER BI ?



Power BI

Desktop

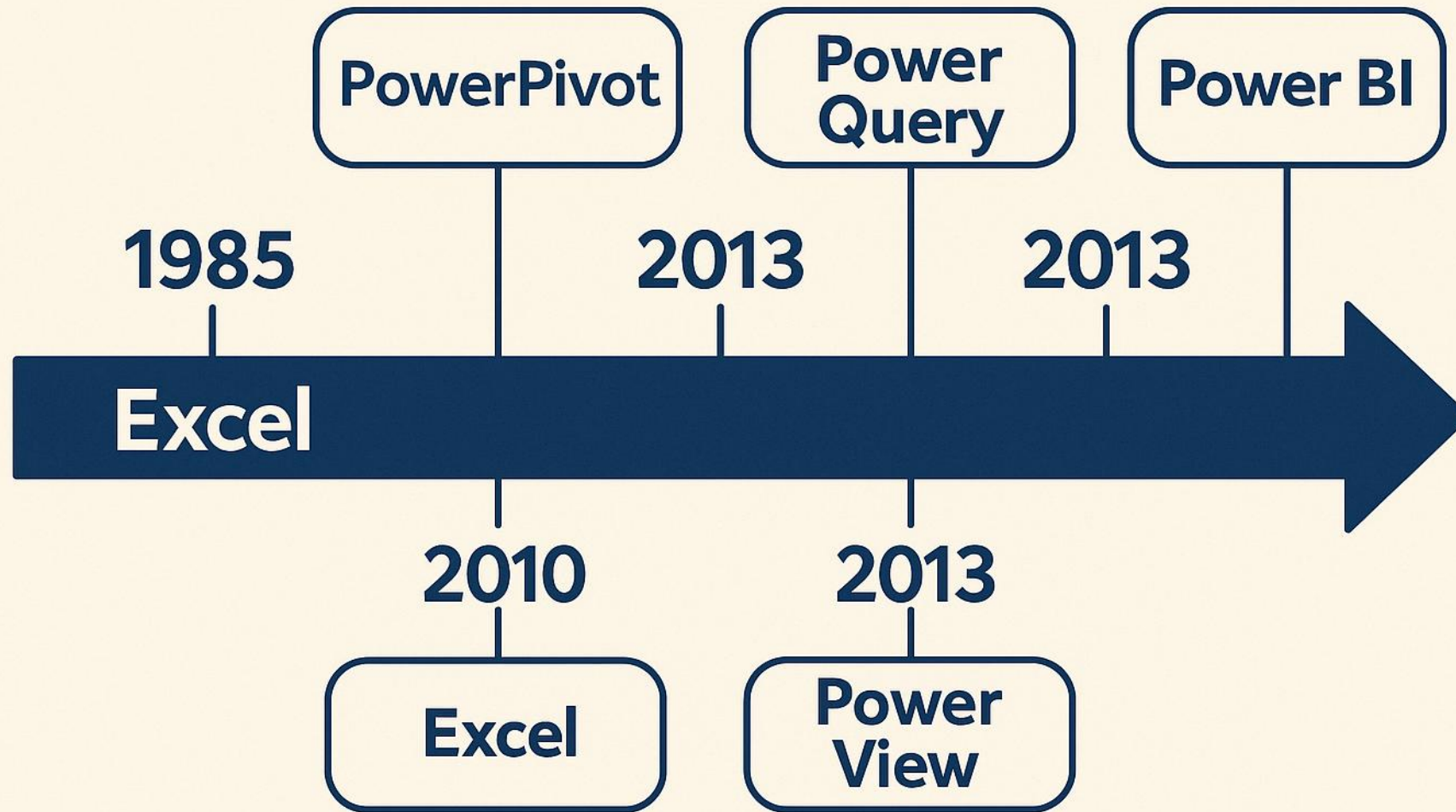


Power BI – BUSINESS INTELLIGENCE facile

Power BI est l'outil de visualisation et d'analyse de données de Microsoft qui permet aux utilisateurs de :

- Se connecter à diverses sources de données (Excel, bases de données, services cloud)
- Transformer et modéliser les données en toute simplicité
- Créer des tableaux de bord et des rapports interactifs
- Partager des informations entre les équipes et les appareils

Un peu d'histoire

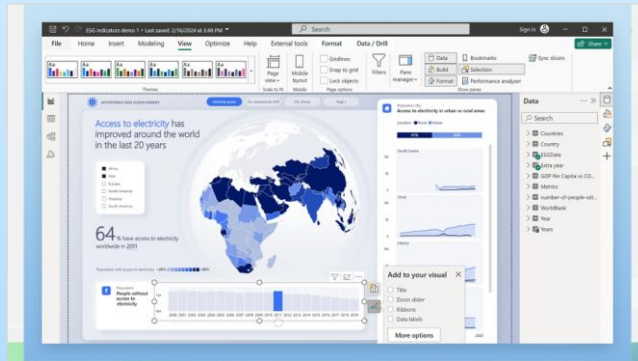
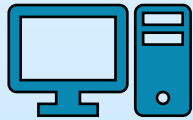


Power BI vs Excel

	Power BI	Excel
Connecteurs de données disponibles	200+	50+
Différentes visualisations disponibles	400+	40+
Filtres disponibles au niveau du rapport et au niveau de la page	OUI	NON
Optimisation de la mise en page pour mobile disponible pour Power BI	OUI	NON
Exploration des graphiques et filtres croisés	OUI	NON
Langage utilisé pour les formules	DAX	Excel
Intégration des langages R et Python	NATIF	LIMITÉ
Contrôle de version (Versioning)	PBI Service	NON
Intégration de rapports ou de graphiques interactifs PowerPoint	OUI	LIMITÉ
Power View	NATIF	DISCONTINUÉ
Compatibilité ISO 8000	OUI	NON

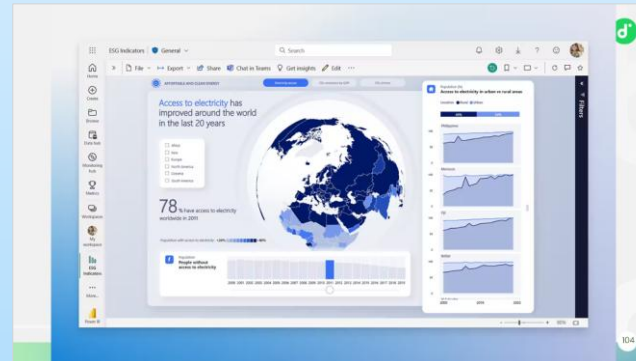
L'écosystème Power BI

Power BI Desktop



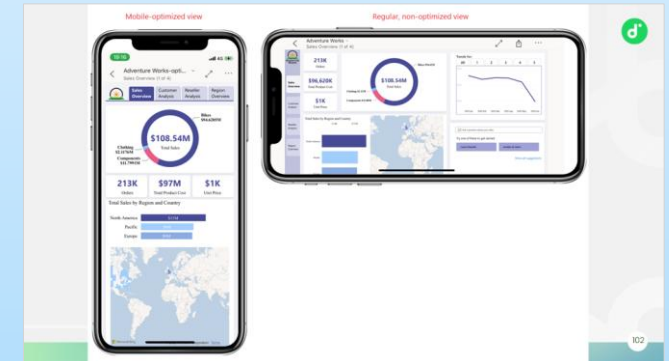
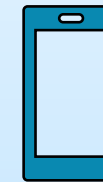
Outil gratuit d'analyse et de création de rapports.

Power BI Service



Permet de gérer et de partager rapports, tableaux de bord et autres objets publiés sur le cloud.

Power BI Mobile



Permet de consommer du contenu Power BI adapté au format mobile..

Business Intelligence :

REPORTING

#flexible
#personnalisable
#différents points de vue

Category	This Year Sales Status	Average Unit Price	Last Year Sales	This Year Sales	This Year Sales Goal
010-Womens	●	\$7.30	\$2,680,662	\$1,787,958	\$2,680,662
020-Mens	●	\$7.12	\$4,453,133	\$4,452,421	\$4,453,133
030-Kids	●	\$5.30	\$2,726,892	\$2,705,490	\$2,726,892
040-Juniors	●	\$7.00	\$3,105,550	\$2,930,385	\$3,105,550
050-Shoes	●	\$13.84	\$3,640,471	\$3,574,900	\$3,640,471
060-Intimate	●	\$4.28	\$955,370	\$852,329	\$955,370
070-Hosiery	●	\$3.69	\$573,604	\$486,106	\$573,604
080-Accessories	●	\$4.84	\$1,273,096	\$1,379,259	\$1,273,096
090-Home	●	\$3.93	\$2,913,647	\$3,053,326	\$2,913,647
100-Groceries	●	\$1.47	\$810,176	\$829,776	\$810,176
Total	●	\$5.49	\$23,132,601	\$22,051,952	\$23,132,601

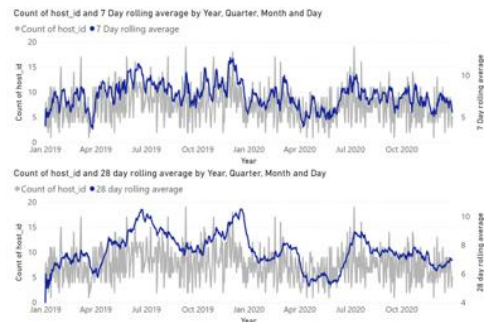
VISUALISATIONS

#intuitif
#interactif
#facile à comprendre



TENDANCES

#relations
#tendances



TABLEAUX DE BORD

#temps réel
#KPI
#suivi des performances



Points-clés des outils de Business Intelligence

REPORTING

#flexible
#customizable
#perspectives

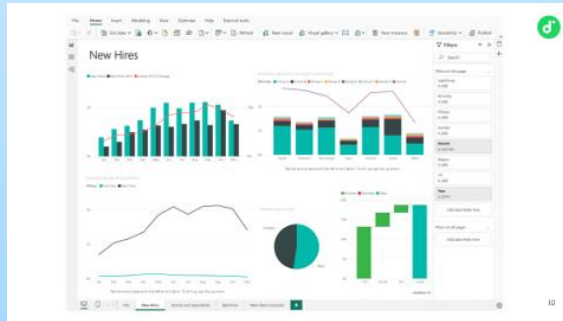


A screenshot of a reporting tool interface showing a table of sales data. The table has columns for Category, This Year Sales Status, Average Unit Price, Last Year Sales, This Year Sales, and This Year Sales Goal. The data is categorized by product types like 010-Womens, 020-Mens, etc., and includes a total row at the bottom.

Category	This Year Sales Status	Average Unit Price	Last Year Sales	This Year Sales	This Year Sales Goal
010-Womens	●	\$7.30	\$2,680,662	\$1,787,958	\$2,680,662
020-Mens	●	\$7.12	\$4,453,133	\$4,452,421	\$4,453,133
030-Kids	●	\$5.30	\$2,726,892	\$2,705,490	\$2,726,892
040-Juniors	●	\$7.00	\$3,105,550	\$2,930,385	\$3,105,550
050-Shoes	●	\$13.84	\$3,640,471	\$3,574,900	\$3,640,471
060-Intimate	●	\$4.28	\$955,370	\$852,329	\$955,370
070-Hosiery	●	\$3.69	\$573,604	\$486,106	\$573,604
080-Accessories	●	\$4.84	\$1,273,096	\$1,379,259	\$1,273,096
090-Home	●	\$3.93	\$2,913,647	\$3,053,326	\$2,913,647
100-Groceries	●	\$1.47	\$810,176	\$829,776	\$810,176
Total	●	\$5.49	\$23,132,601	\$22,051,952	\$23,132,601

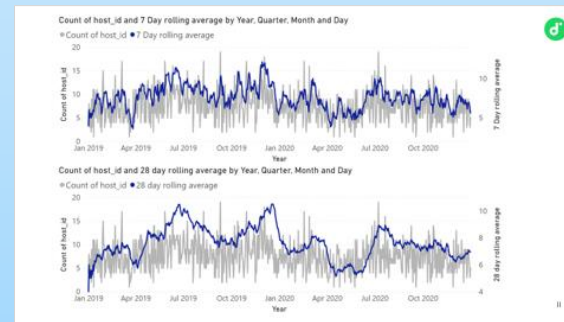
DATA VISUALIZATION

#intuitive
#interactive
#understandable



DATA MINING

#patterns
#relationships
#trends

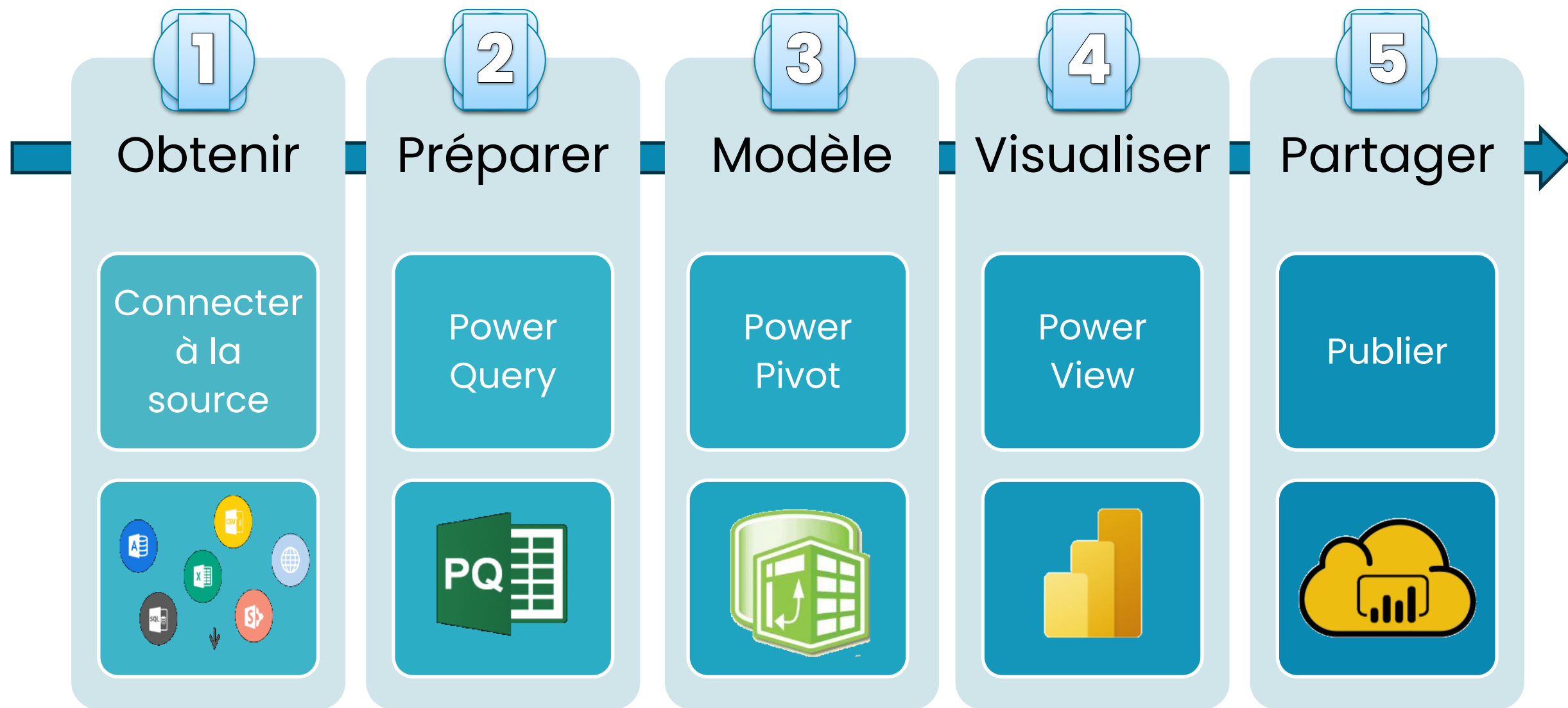


DASHBOARDS

#realtime
#kpi
#monitor
#performance



Flux de données de Power BI



Bonnes pratiques

- Éditez vos rapports Power BI dans l'application Desktop (et pas sur Power BI Service)
- Sauvegardez régulièrement, même lorsque vous utilisez des fichiers stockés sur le cloud et dotés d'une fonctionnalité de sauvegarde automatique
- Ne négligez pas la modélisation des données ou la normalisation des données
- Ne pensez pas comme sur Excel
- Optimisez les requêtes et n'hésitez pas à transformer les données
- Ne sous-estimez pas DAX, utilisez-le ...
- Choisissez une licence qui correspond aux besoins d'utilisation de votre entreprise



POWER BI DESKTOP



Power BI

Desktop



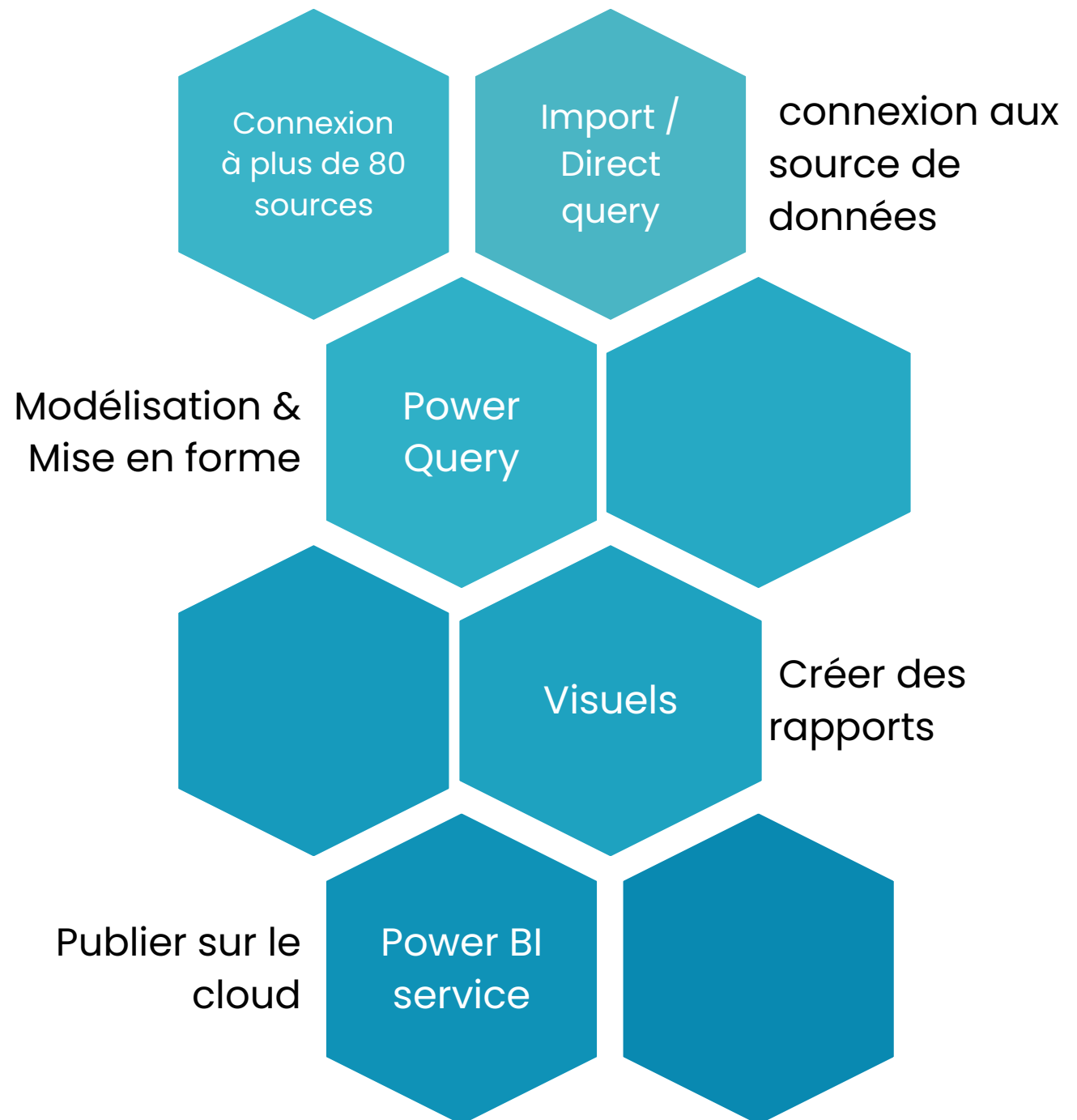


Power BI

DESKTOP



- Objectif :
- Créer des modèles sémantiques et des visuels pour créer des rapports.
- *Modèle sémantique = données connectées, transformation, relations et calculs*



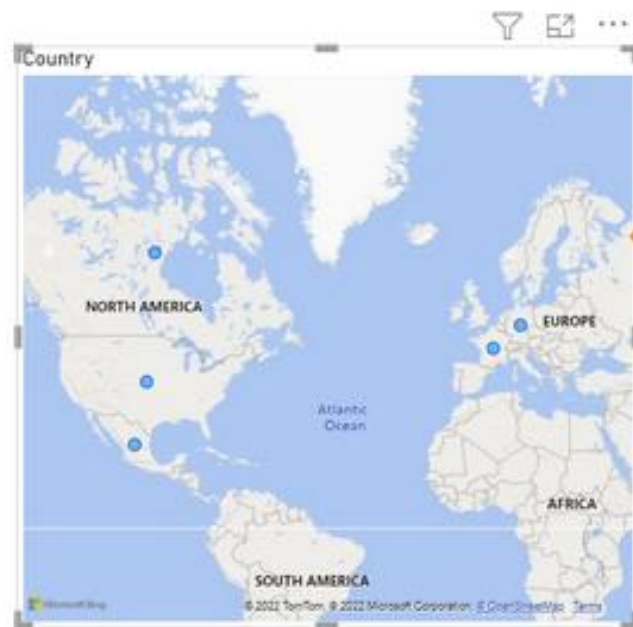
Introduction à Power BI Desktop

The image shows the Power BI Desktop interface with several components labeled in French:

- Volet Filtres** (Filters pane) - Points to the Filters pane on the right.
- Volet Visualisations** (Visualizations pane) - Points to the Visualizations pane on the right.
- Volet Données** (Data pane) - Points to the Data pane on the right.
- Accès rapide** (Quick access) - Points to the top-left corner of the ribbon.
- Rubans** (Ribbon) - Points to the ribbon tabs (File, Home, Insert, etc.).
- Affichage du rapport** (Report view) - Points to the report view icon in the left sidebar.
- Affichage Table** (Table view) - Points to the table view icon in the left sidebar.
- Vue de modèle** (Model view) - Points to the model view icon in the left sidebar.
- Canvas** - Points to the central workspace area.
- Onglets page** (Page tabs) - Points to the page tabs at the bottom.
- Barre d'état** (Status bar) - Points to the status bar at the bottom.

The interface includes a ribbon with tabs: File, Home, Insert, Modeling, View, Optimize, and Help. The Home tab is active, showing options like Get data, Excel workbook, OneLake data hub, SQL Server, Enter data, Dataverse, Recent sources, Transform data, Refresh data, New visual, Text box, and More visuals. The right sidebar contains the Filters, Visualizations, and Data panes. The central canvas displays "Add data to your report" instructions and options to import data from Excel, SQL Server, or a blank table. The bottom status bar shows "Page 1 of 1" and a zoom level of 60%.

Créer un visuel

[illegible]

Créer un rapport (fichier .pbix)

Connectez-vous
aux données et
remplissez le
modèle de données.

Ajoutez des tables,
des colonnes ou des
mesures DAX.

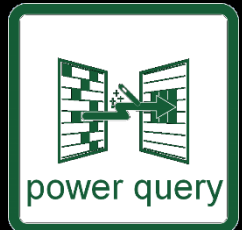
Créez et mettez
en forme des
visuels.

Insérez des
segments pour le
filtrage dynamique.

Créez des pages
d'extraction et
d'info-bulles.

Appliquez une mise
en forme
conditionnelle.

Utilisez des signets
pour créer des
instantanés.

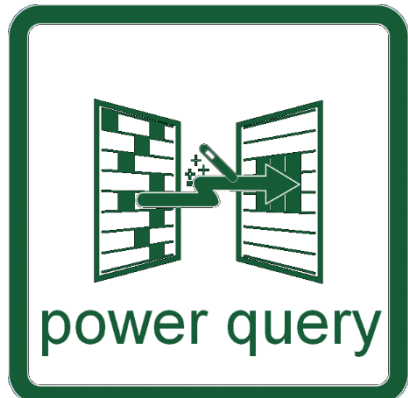


POWER QUERY



Power BI
Desktop





Connectez-vous de manière transparente à plusieurs sources

Remodelez, nettoyez, combinez et fusionnez facilement les données.
Dissociez les données pivotées.

Créez des tables de calendrier.

Ajoutez des colonnes calculées.

Résumer les données

Automatisez et réutilisez les requêtes dans d'autres fichiers.

Sources de données : connecteurs de type fichier



Excel (.xlsx, .xls)

Source la plus fréquente de BI en libre-service

CSV / Text

Vidages de données de fichiers plats, exportations à partir de systèmes ERP/CRM

XML / JSON

API, configurations, exports structurés

Folder

Importation par lots de plusieurs fichiers avec la même structure

Data Sources: Database connectors



SQL Server	Azure SQL DB	Oracle	MySQL / PostgreSQL	Access	SAP HANA / BW
Core enterprise database, supports Import & DirectQuery	Cloud-based SQL platform	Legacy ERP & financial data	Common in open-source or web-based apps	Still used in legacy environments	Business-critical SAP system data

Data Sources: Database connectors



SharePoint / OneDrive

Excel/CSV in collaborative lists/folders. Auto-syncing cloud files.

Google Analytics / BigQuery

Web & marketing data platforms

Microsoft 365

Email, Teams, Planner analytics

Dynamics 365

CRM/ERP sales, ops data

Azure Data Lake / Blob

Cloud data storage and staging

Salesforce

CRM leads, accounts, opportunities

Data Sources: Database connectors



Web

Extract data from websites or APIs



ODBC / OLE DB

Generic access to niche/proprietary systems



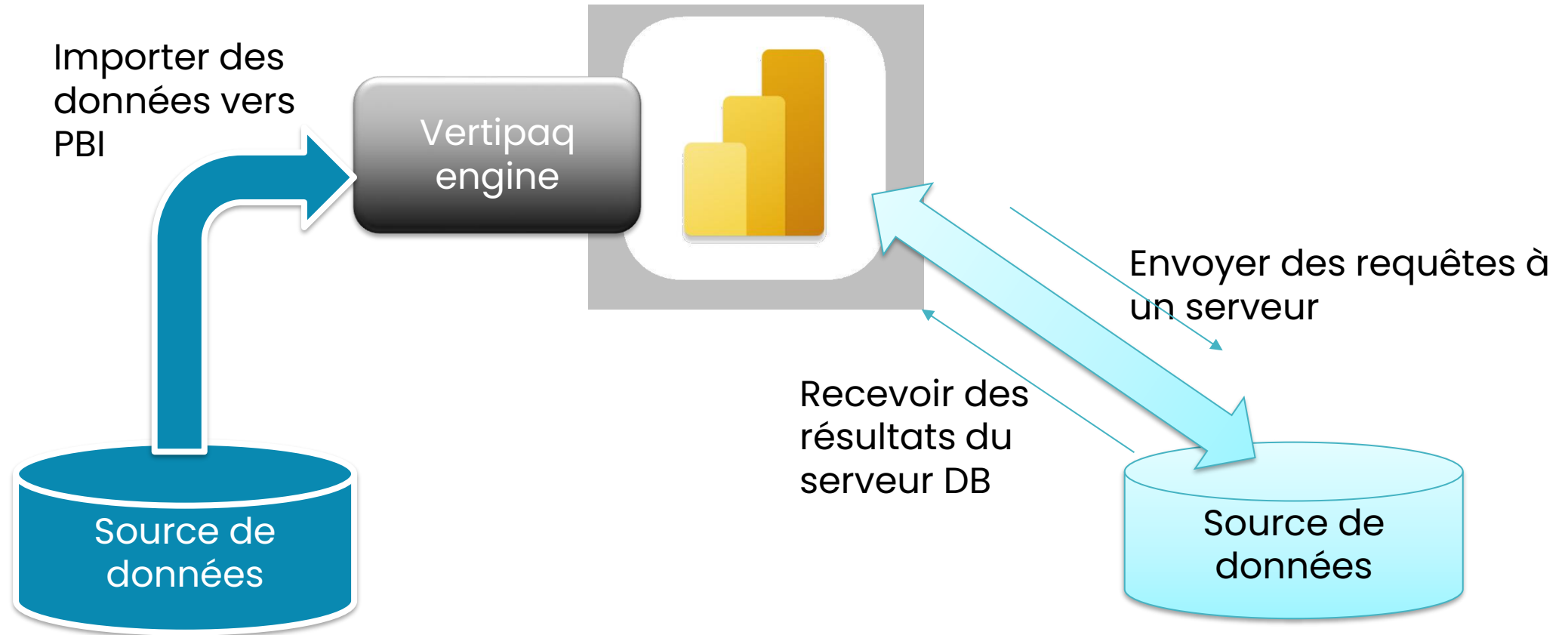
R / Python

Embed scripts for advanced ETL



Blank Query

Manual entry of M logic and custom transformations



N'est pas disponible pour toutes les sources ou pour certains visuels.
Sensible à l'efficacité des serveurs à distance.

Lancer l'éditeur Power Query

The screenshot shows the Power Query Editor interface. On the left, the 'Get Data' menu is open, showing various data sources. A red box highlights the 'Get data' button in the 'Home' tab. A large grey arrow points from this button to the 'financials' query in the 'Queries' list. Another large grey arrow points from the 'financials' query to the main data preview area. The main area displays a table with columns 'Segment', 'Country', and 'Product'. A red box highlights the 'Country' column. The right sidebar shows the 'Query Settings' pane, with a red box highlighting the 'Properties' section. The 'APPLIED STEPS' list shows 'Source', 'Navigation', and 'Changed Type'.

1. Rubans (outils)

2. Requêtes

3. Prévisualisation des données

4. Propriétés et étapes appliquées



Transformer des données avec Power Query

Colonnes

Insérer / supprimer

Combiner / séparer

Calculer

Dépivoter

Filtrer / trier

Renommer

Lignes

Créer des en-têtes

Supprimer
doublons / vides

Ajouter

Grouper

Transposer

Texte

Remplacer

Formater

Remplir

Réduire

Extraire

Nettoyer

Nettoyage dans Power Query

- Enlever les lignes inutiles et les colonnes vides.
- Remettre les en-têtes en haut des colonnes.
- Fractionner la colonne unique en autant de colonnes que nécessaire.
- Vérifier l'encodage des caractères et corriger si possible.
- Créer une colonne pour chaque dimension.
- Harmoniser le type de données dans chaque colonne.
- Importer les données dans le modèle.

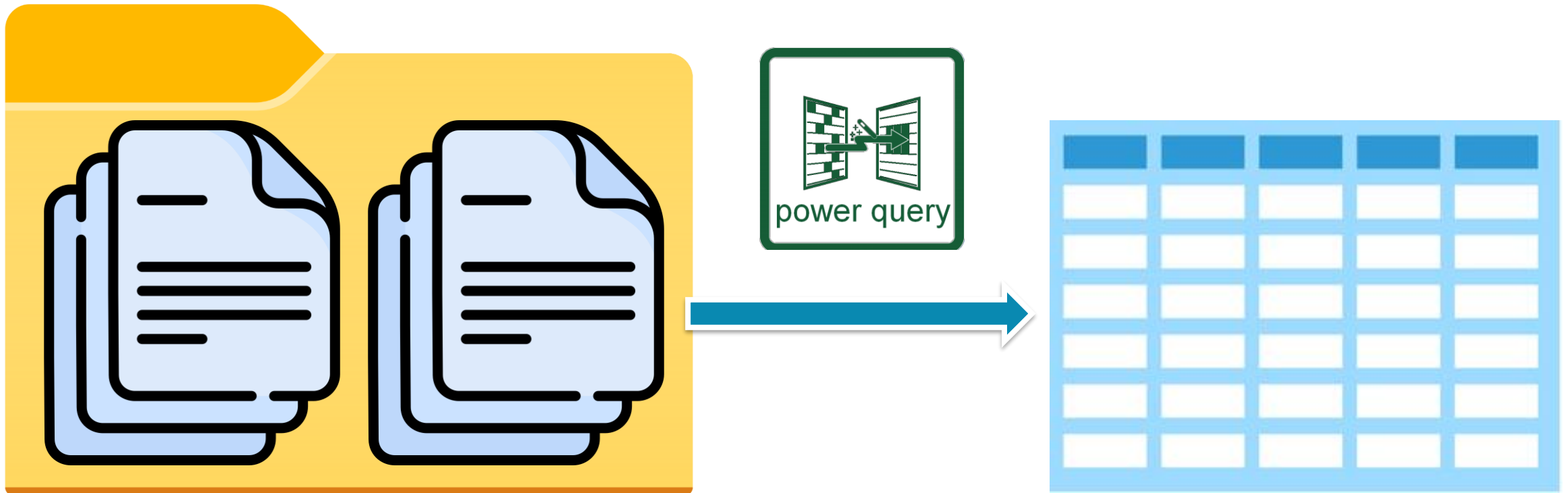
	ABC 123	Column1	Column2	Column3
1		Voici un tableau avec 50 noms de produits inform...	null	null
2		null	null	null
3		Noms de produit Poids (kg) Dimensions ...	null	null
4		----- ----- -----...	null	null
5		Ordinateur portable 2.5 35 x 24 x 2...	null	null
6		Moniteur 5.2 60 x 40 x 1...	null	null
7		Clavier 0.8 45 x 15 x 3...	null	null
8		Souris 0.1 10 x 6 x 3 ...	null	null
9		Imprimante 7.8 45 x 35 x 2...	null	null
10		Scanner 3.2 30 x 20 x 1...	null	null
11		Routeur 0.4 20 x 15 x 5...	null	null
12		Modem 0.3 15 x 10 x 4...	null	null
13		Disque dur externe 0.2 10 x 8 x 2 ...	null	null
14		Cl? USB 0.02 5 x 2 x 0.5...	null	null
15		Carte graphique 1.2 25 x 10 x 4...	null	null
16		Carte m?re 0.6 30 x 20 x 3...	null	null
17		Processeur (CPU) 0.1 5 x 5 x 2 ...	null	null
18		M?moire RAM 0.05 8 x 2 x 0.5...	null	null
19		Disque dur interne 0.4 10 x 7 x 2 ...	null	null
20		SSD (Solid-State Drive) 0.05 5 x 3 x 0.5 ...	null	null
21		cran tactile 3.8 55 x 30 x 5 ...	null	null
22		Casque audio 0.3 20 x 18 x 1...	null	null
23		Haut-parleurs 1.2 25 x 15 x 1...	null	null
24		Webcam 0.1 5 x 5 x 2 ...	null	null
25		Microphone 0.2 10 x 5 x 3 ...	null	null
26		Tablette 0.5 25 x 18 x 1...	null	null
27		Smartphone 0.2 15 x 7 x 0....	null	null
28		Smartwatch 0.1 4 x 4 x 1 ...	null	null
29		couteurs sans fil 0.05 3 x 2 x 1 ...	null	null
30		Routeur Wi-Fi 0.3 15 x 10 x 4...	null	null
31		Adaptateur Bluetooth 0.02 3 x 2 x 1 ...	null	null
32		null	null	null
33			null	null
34		Batterie externe 0.2 10 x 5 x 2...	null	null

LANGUAGE M: Editeur avancé

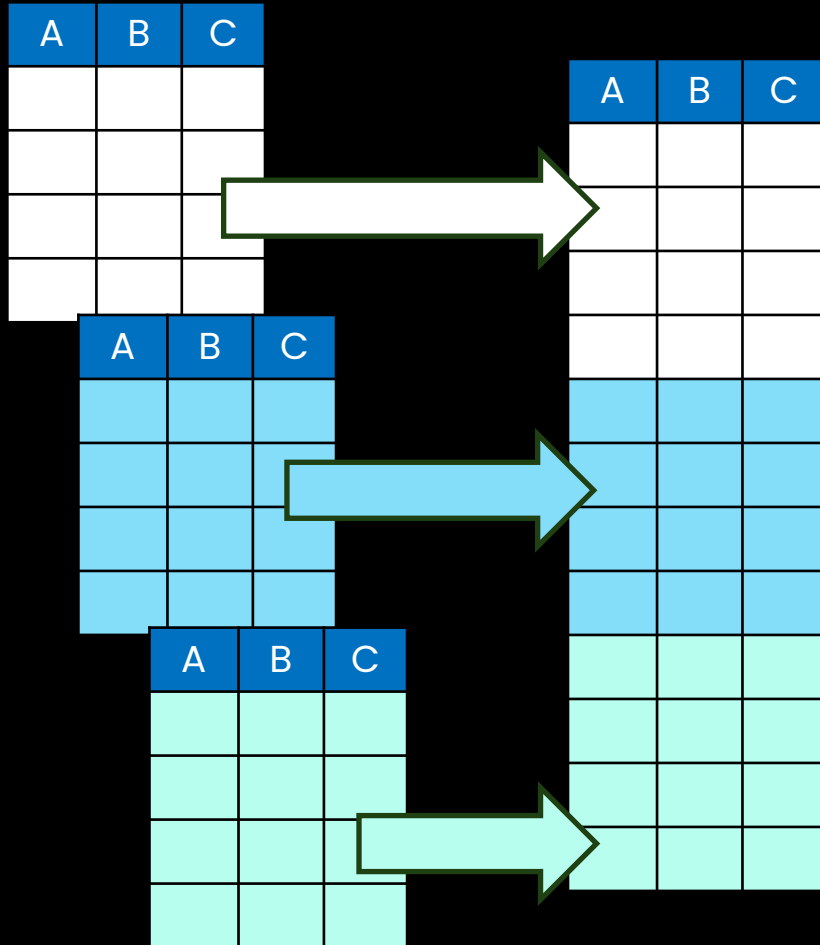
```
let  
    Source = Excel.CurrentWorkbook()[[Name="Tableau5"]][Content],  
    #"Type modifié" = Table.TransformColumnTypes(Source,{["Colonne1", type any}, {"Colonne2", type text}, {"Colonne3", type any}, {"Colonne4"  
    #"Premières lignes supprimées" = Table.Skip(#"Type modifié",3),  
    #"Rempli vers le bas" = Table.FillDown(#"Premières lignes supprimées",{"Colonne1"}),  
    #"Colonnes fusionnées" = Table.CombineColumns(#"Rempli vers le bas",{"Colonne1", "Colonne2"},Combiner.CombineTextByDelimiter(":", QuoteSt  
    #"Table transposée" = Table.Transpose(#"Colonnes fusionnées"),  
    #"Rempli vers le bas1" = Table.FillDown(#"Table transposée",{"Column1"}),  
    #"En-têtes promus" = Table.PromoteHeaders(#"Rempli vers le bas1", [PromoteAllScalars=true]),  
    #"Supprimer le tableau croisé dynamique des autres colonnes" = Table.UnpivotOtherColumns(#"En-têtes promus", {":", "Succursalle:Descripti  
    #"Fractionner la colonne par délimiteur" = Table.SplitColumn(#"Supprimer le tableau croisé dynamique des autres colonnes", "Attribut", Sp  
    #"Type modifié2" = Table.TransformColumnTypes(#"Fractionner la colonne par délimiteur",{["Attribut.1", type text}, {"Attribut.2", type te  
    #"Colonnes renommées" = Table.RenameColumns(#"Type modifié2",{(": ", "Statut"}, {"Succursalle:Description", "Mois"}, {"Attribut.1", "Ville  
    #"Type modifié3" = Table.TransformColumnTypes(#"Colonnes renommées",{["Mois", type date]})  
  
in  
    #"Type modifié3"
```


Consolider depuis un dossier

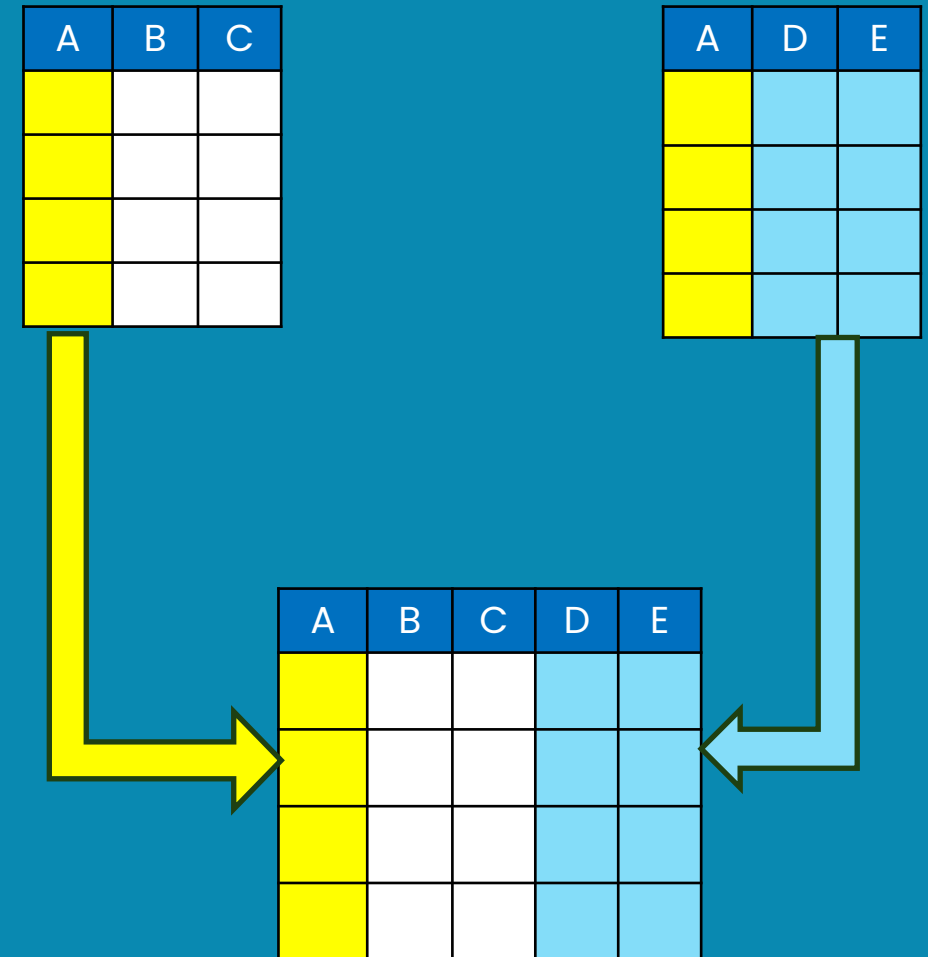
Transformer des données issues de fichiers contenus dans un dossier et actualiser facilement en un clic dès que de nouveaux fichiers sont ajoutés au dossier. La consolidation peut être automatisée par Power Query ou exécutée manuellement.



AJOUTER



FUSIONNER



Fusionner 2 requêtes

SKU	souscatID
Valide 100%	Valide 100%
Erreur 0%	Erreur 0%
Vide 0%	Vide 0%
SKU-619955	5
SKU-367525	7
SKU-874528	16
SKU-167410	18
SKU-668353	25
SKU-772806	17
SKU-640119	29
SKU-154609	25
SKU-791801	35
SKU-129497	23
SKU-607728	41
SKU-239162	36
SKU-665945	16
SKU-894238	16
SKU-646568	27
SKU-249154	34
SKU-952912	16
SKU-438927	19
SKU-676138	26
SKU-642988	19
SKU-784630	42

Cost	Weight (kg)	SKU	Dimensions
Valide 100%	Valide 100%	Valide 100%	Valide
Erreur 0%	Erreur 0%	Erreur 0%	Erreur
Vide 0%	Vide 0%	Vide 0%	Vide
71	6.23	SKU-619955	17x18x14 cm
132	3.46	SKU-367525	43x36x4 cm
1309	7.28	SKU-874528	45x31x8 cm
954	8.67	SKU-167410	43x12x16 cm
703	2.77	SKU-668353	22x31x2 cm
834	6.65	SKU-772806	15x39x17 cm
230	5.51	SKU-640119	22x11x7 cm
1159	2.94	SKU-154609	35x22x7 cm
135	3.59	SKU-791801	59x10x10 cm
926	7.17	SKU-129497	51x33x8 cm
1241	7.9	SKU-607728	25x22x19 cm
1294	0.41	SKU-239162	54x13x18 cm
1440	2.12	SKU-665945	14x34x16 cm
1424	3.55	SKU-894238	56x25x8 cm
951	9.88	SKU-646568	18x21x17 cm
694	8.76	SKU-249154	48x10x17 cm
1073	6.63	SKU-952912	15x36x14 cm
453	7.76	SKU-438927	49x35x12 cm
839	0.78	SKU-676138	22x32x19 cm
1039	9.34	SKU-642988	43x37x14 cm
235	0.36	SKU-784630	28x14x2 cm
1054	4.7	SKU-968755	60x17x4 cm
1082	8.23	SKU-170209	19x33x7 cm
611	3.01	SKU-409176	52x16x15 cm
201	7.91	SKU-783285	50x21x13 cm
1346	8.94	SKU-353870	19x29x6 cm

Fusionner 2 requêtes

1 ² ₃ Cost	1.2 Weight (kg)	A ^B _C SKU	A ^B _C Dimensions	A ^B _C SKU	1 ² ₃ souscatID
- Valide 100% - Erreur 0% - Vide 0%	- Valide 100% - Erreur 0% - Vide 0%	- Valide 100% - Erreur 0% - Vide 0%	- Valide 100% - Erreur 0% - Vide 0%	- Valide 100% - Erreur 0% - Vide 0%	- Valide 100% - Erreur 0% - Vide 0%
71	6.23	SKU-619955	17x18x14 cm	SKU-619955	5
132	3.46	SKU-367525	43x36x4 cm	SKU-367525	7
1309	7.28	SKU-874528	45x31x8 cm	SKU-874528	16
954	8.67	SKU-167410	43x12x16 cm	SKU-167410	18
703	2.77	SKU-668353	22x31x2 cm	SKU-668353	25
834	6.65	SKU-772806	15x39x17 cm	SKU-772806	17
230	5.51	SKU-640119	22x11x7 cm	SKU-640119	29
1159	2.94	SKU-154609	35x22x7 cm	SKU-154609	25
135	3.59	SKU-791801	59x10x10 cm	SKU-791801	35
926	7.17	SKU-129497	51x33x8 cm	SKU-129497	23
1241	7.9	SKU-607728	25x22x19 cm	SKU-607728	41
1294	0.41	SKU-239162	54x13x18 cm	SKU-239162	36
1440	2.12	SKU-665945	14x34x16 cm	SKU-665945	16
1424	3.55	SKU-894238	56x25x8 cm	SKU-894238	16
951	9.88	SKU-646568	18x21x17 cm	SKU-646568	27
694	8.76	SKU-249154	48x10x17 cm	SKU-249154	34
1073	6.63	SKU-952912	15x36x14 cm	SKU-952912	16
453	7.76	SKU-438927	49x35x12 cm	SKU-438927	19
839	0.78	SKU-676138	22x32x19 cm	SKU-676138	26
1039	9.34	SKU-642988	43x37x14 cm	SKU-642988	19
235	0.36	SKU-784630	28x14x2 cm	SKU-784630	42

Ajouter plusieurs requêtes

position	commandeID	clientID	produitID	NB vente	date commande	date livraison
1	20-0001	19	DRO-786	117	04.01.2020	11.01.2020
2	20-0002	46	ACC-700	24	10.01.2020	16.01.2020
3	20-0003	27	AUD-836	2	11.01.2020	16.01.2020
4	20-0004	46	AUD-703	116	13.01.2020	19.01.2020
5	20-0005	16	SMR-766	129	15.01.2020	18.01.2020
6	20-0006	5	DRO-714	101	17.01.2020	22.01.2020

7	20-0007	position	commandeID	clientID	produitID	NB vente	date commande	date livraison
8	20-0008	1	21-0250	35	DRO-691	135	03.01.2021	06.01.2021
9	20-0009	2	21-0251	99	DRO-652	18	05.01.2021	12.01.2021
10	20-0010	3	21-0252	28	NET-343	21	08.01.2021	15.01.2021
11	20-0011	4	21-0253	90	SMR-668	139	09.01.2021	13.01.2021
12	20-0012	5	21-0254	83	NET-835	52	10.01.2021	13.01.2021
13	20-0013	6	21-0255	23	AUD-758	58	10.01.2021	15.01.2021
		position	commandeID	clientID	produitID	NB vente	date commande	date livraison

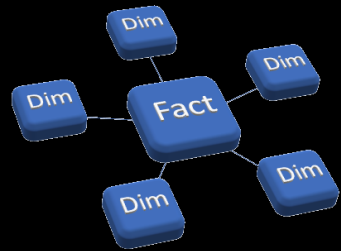
position	commandeID	clientID	produitID	NB vente	date commande	date livraison
1	22-0001	19	COM-384	31	08.01.2022	11.01.2022
2	22-0002	85	DRO-311	63	09.01.2022	14.01.2022
3	22-0003	31	SMR-317	57	10.01.2022	15.01.2022
4	22-0004	51	HAP-900	106	11.01.2022	14.01.2022
5	22-0005	32	NET-431	55	11.01.2022	16.01.2022
6	22-0006	61	SMR-887	41	11.01.2022	18.01.2022
7	22-0007	27	HAP-320	9	14.01.2022	17.01.2022
8	22-0008	31	SMR-342	113	15.01.2022	20.01.2022
9	22-0009	6	CAM-828	122	15.01.2022	19.01.2022
10	22-0010	92	WER-988	28	17.01.2022	20.01.2022
11	22-0011	81	DRO-835	6	18.01.2022	24.01.2022
12	22-0012	91	CAM-193	46	19.01.2022	26.01.2022

Ajouter plusieurs requêtes

commandeID	clientID	produitID	NB vente	date commande	date livraison
20-0001	19	DRO-786	117	04.01.2020	11.01.2020
20-0002	46	ACC-700	24	10.01.2020	16.01.2020
20-0003	27	AUD-836	2	11.01.2020	16.01.2020
20-0004	46	AUD-703	116	13.01.2020	19.01.2020
20-0005	16	SMR-766	129	15.01.2020	18.01.2020
20-0006	5	DRO-714	101	17.01.2020	22.01.2020
20-0007	36	SMR-672	41	19.01.2020	25.01.2020
20-0008	83	NET-279	31	19.01.2020	22.01.2020
20-0009	27	CAM-628	50	19.01.2020	24.01.2020
20-0010	18	COM-384	45	19.01.2020	25.01.2020
21-0254	83	NET-835	52	10.01.2021	13.01.2021
21-0255	23	AUD-758	58	10.01.2021	15.01.2021
21-0256	93	ACC-723	88	11.01.2021	17.01.2021
21-0257	7	ACC-997	96	12.01.2021	16.01.2021
21-0258	14	DRO-685	54	14.01.2021	20.01.2021
21-0259	79	AUD-871	146	17.01.2021	22.01.2021
21-0260	77	AUD-964	59	20.01.2021	26.01.2021
21-0261	90	AUD-964	52	20.01.2021	25.01.2021
22-0003	31	SMR-317	57	10.01.2022	15.01.2022
22-0004	51	HAP-900	106	11.01.2022	14.01.2022
22-0005	32	NET-431	55	11.01.2022	16.01.2022
22-0006	61	SMR-887	41	11.01.2022	18.01.2022
22-0007	27	HAP-320	9	14.01.2022	17.01.2022
22-0008	31	SMR-342	113	15.01.2022	20.01.2022
22-0009	6	CAM-828	122	15.01.2022	19.01.2022
22-0010	92	WER-988	28	17.01.2022	20.01.2022
22-0011	81	DRO-835	6	18.01.2022	24.01.2022
22-0012	91	CAM-193	46	19.01.2022	26.01.2022

Bonnes pratiques sur Power Query

- Donner des noms clairs et compréhensibles à vos requêtes (queries) et étapes (steps).
- Donner un nom qui a un sens à vos colonnes, étant donné qu'elles feront partie de votre modèle.
- Vérifier les types de données dans chaque colonne avant importation.
- Supprimer les colonnes qui ne sont pas utilisées.
- Utiliser de préférence la méthode d'importation (plutôt que la méthode directe).
- Ne chargez pas de tables/requêtes dans votre modèle si vous n'en avez pas besoin.
- Activez la barre de formule.



MODELISATION DES DONNEES

Concepts de base de données relationnelle



Power BI
Desktop

BASE DE DONNEES RELATIONNELLE

- Stocke et donne accès aux données qui sont reliées entre elles.
- Elle est basée sur le modèle relationnel, une façon directe et intuitive de représenter les données en tables.
- Chaque ligne dans une table représente un enregistrement qui possède sa propre référence unique appelée clé.
- Les colonnes de la table contiennent les différents attributs des données.
- Le but est de créer de manière aisée des relations point à point dans les données afin de d'analyser rapidement et de manière efficace les diverses entités liées dans le modèle de données.

Concepts importants

Tables (Relations):

Les données sont organisées en Tables avec les enregistrements en lignes et les colonnes contenant les attributs.

Clés:

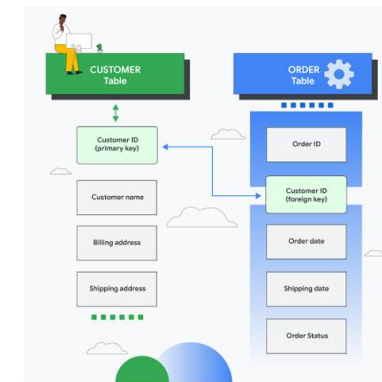
Une **clé primaire** identifie clairement et de manière unique les différents enregistrements d'une table. Elle peut être définie sur un attribut existant (clé naturelle) ou sur une combinaison d'attributs mais également sur un nouvel attribut (colonne) créée spécifiquement dans ce but (clé de substitution).

Une **clé étrangère** est un ensemble d'attributs dans une table qui se réfère à une clé primaire d'une autre table liée. Sa valeur n'est généralement unique.

Les identifiants uniques (clés primaires) et les relations entre tables induites par les clés étrangères garantissent l'intégrité des données et permettent des recherches efficaces et sûres.

Relations:

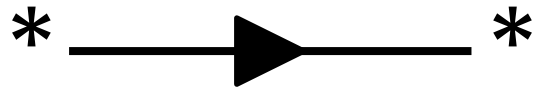
Les relations déterminent les dépendances dans les données entre les clés primaires des tables de dimension et les clés étrangères des tables de fait.



Cardinality

La cardinalité est la relation numérique entre les lignes de deux tables. Les cardinalités habituelles sont 1-à-plusieurs, un-à-un et plusieurs-à-plusieurs.

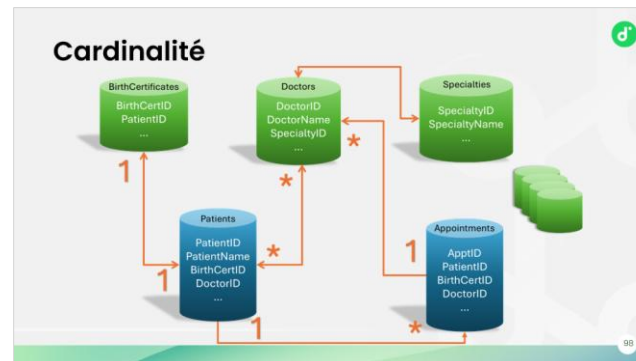
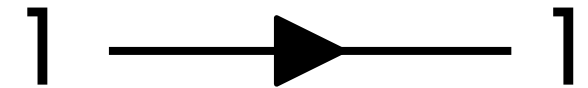
Relation plusieurs à plusieurs



Relation un à plusieurs



Relation plusieurs 1 à 1



It is recommended to avoid many-to-many relationships but to transform them through the creation of joining tables.

Fact & dimension tables

Tables de faits

- Contiennent les mesures chiffrées des activités qui seront agrégées dans les visualisations. (liste des commandes, Factures émises, consommation énergétique, etc).
- Doit inclure les clés étrangères vers les tables de dimension associées.

Tables de dimension

- Contiennent des informations qualitatives utilisées pour décrire, grouper, catégoriser ou filtrer les tables de faits (Liste des clients, catalogue produits, calendrier, etc.)
- Nécessite une colonne contenant une valeur unique (Clé primaire) pour chaque enregistrement.

* Best practice: do not mix fact and dimension data in the same table (optimize the performance)

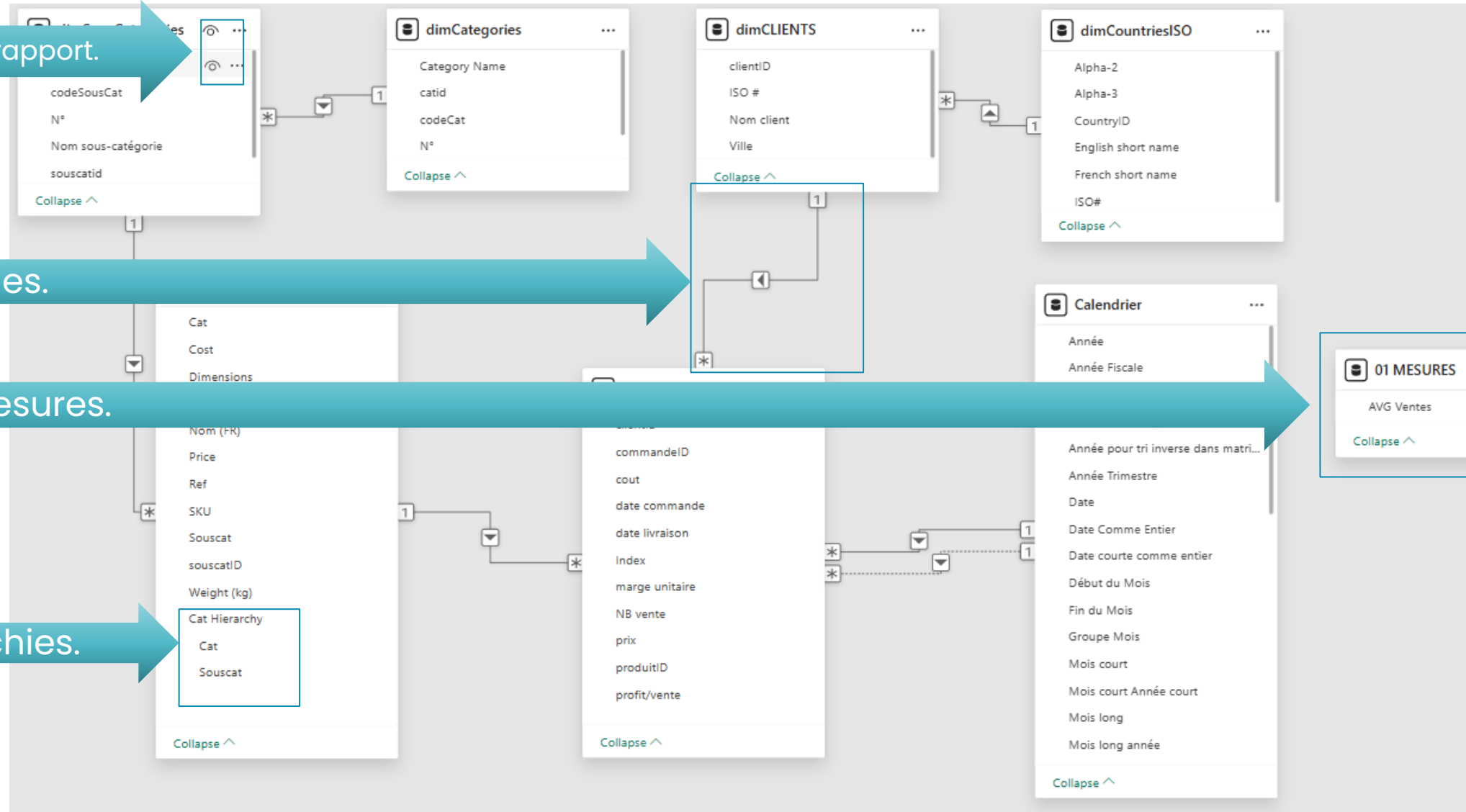
Vue de modèle

Visibilité dans la vue de rapport.

Relations entre tables.

Organisation de mesures.

Création de hiérarchies.



Le modèle de données

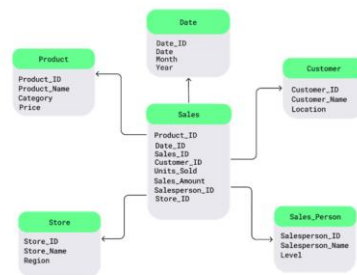
- La représentation des tables avec leurs attributs (colonnes) et les relations entre tables sont appelées le modèle de données physique.

Quand toutes les tables de dimension sont liées directement avec une table de faits, on parle de schéma en étoile (objectif).

Quand certaines tables de dimension sont liées entre elles et non à la table faits, on parle de schéma en flocon.

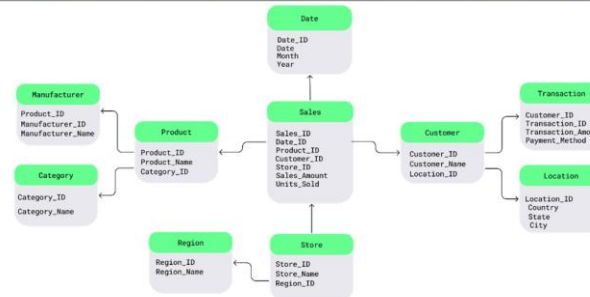
Quand plusieurs schémas en étoile coexistent dans le même modèle, on parle de schéma en galaxie (ou constellation).

Schéma en étoile



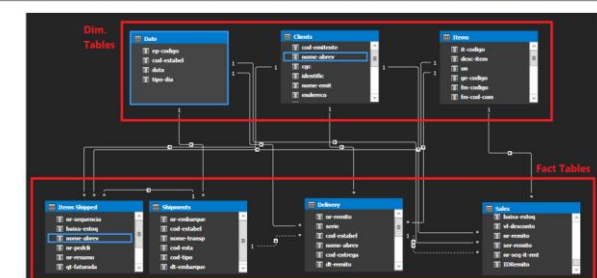
99

Schéma en flocon



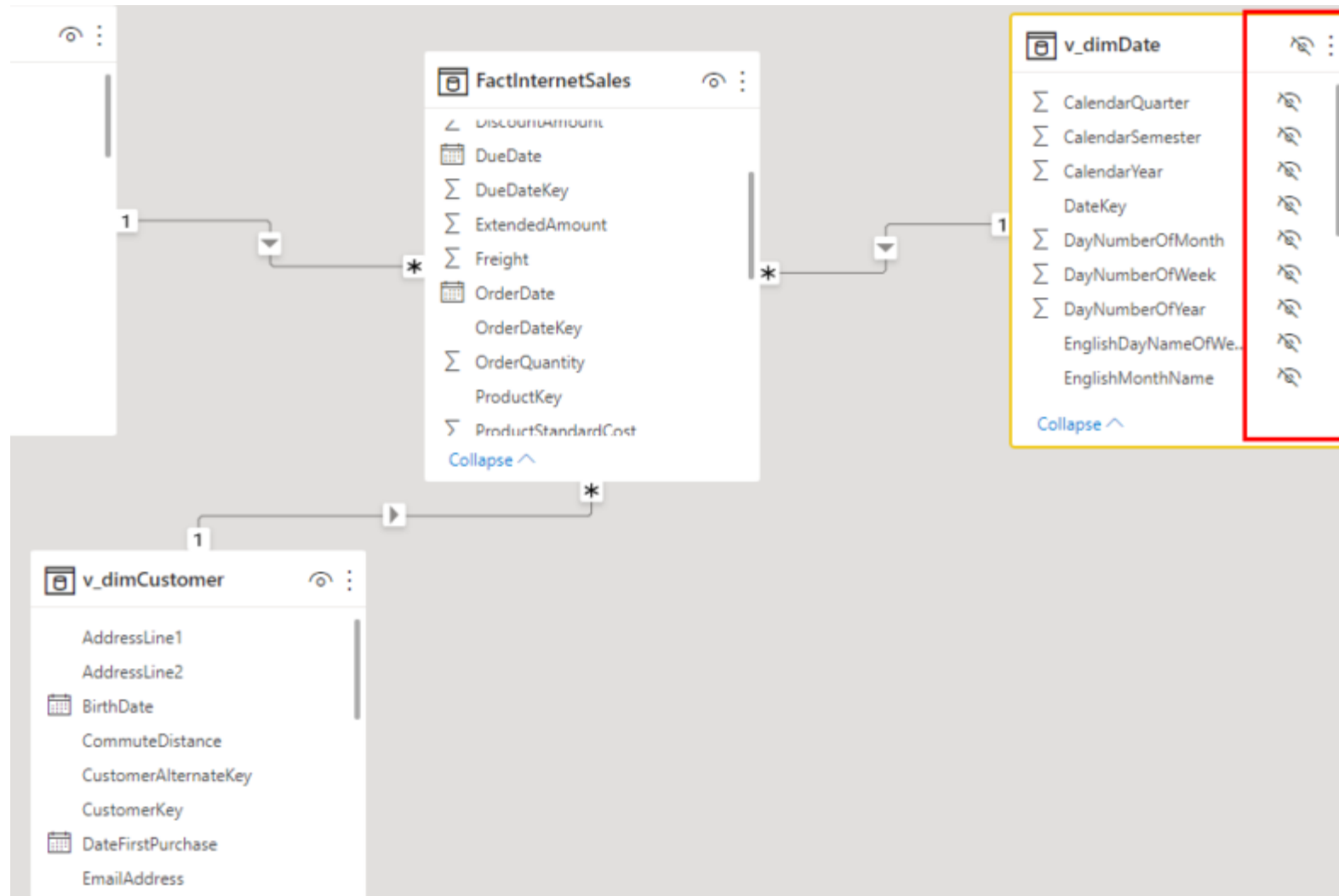
100

Schéma en galaxie



101

Masquer des champs ou des tables de l'affichage du rapport



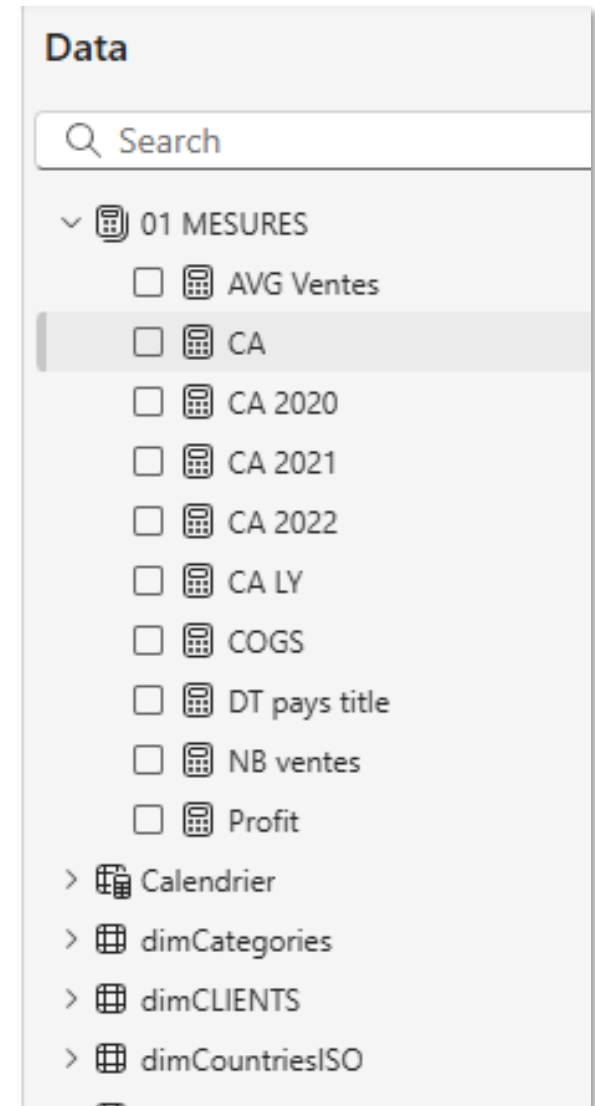
Organiser les mesures

Nommer les mesures de manière explicite avec un nom précis

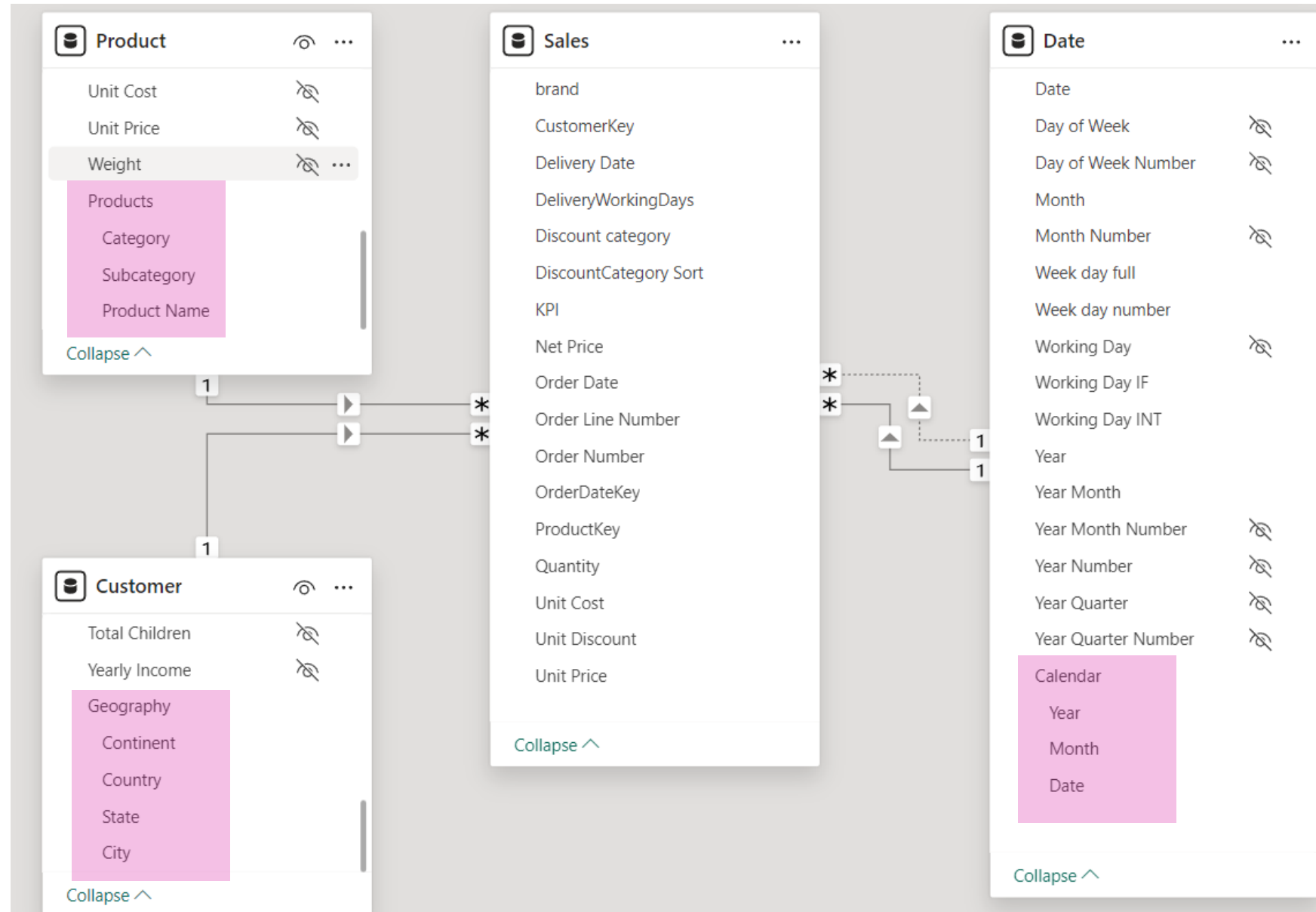
Déplacer toutes les mesures dans une table

Regrouper au sein de dossiers/sous-dossiers ; autre dossier

Renommer les dossiers par ordre d'apparition



Créer des hiérarchies



Bonnes pratiques dans la vue de modèle

- Toujours utiliser une table de date marquée comme telle pour l'intelligence temporelle (time intelligence).
- Si possible, utilisez le modèle en étoile et identifiez les tables de faits et de dimension.
- Vérifiez les relations entre les tables.
- Pensez à la normalisation des données, utilisez YTD, LY, YoY .
- Cachez les colonnes (ou tables) qui ne sont pas importantes pour l'utilisateur.
- Placez vos mesures DAX dans une table dédiée (si nécessaire, cachez la table originale).
- Utilisez DIVIDE() qui gère la division par 0 plutôt que /.



DAX

Data Analysis EXpressions



Power BI

Desktop



DAX est le langage des formules dans Power BI

Il peut être utilisé pour créer :

- Des tables calculées
- Des colonnes calculées
- Des mesures

Table calculée : Calendrier DAX

Calendrier =

VAR StartDate = DATE(2020, 1, 1)

VAR EndDate = DATE(2021, 12, 31)

VAR DateList = CALENDAR(StartDate, EndDate)

RETURN

ADDCOLUMNS (

CALENDAR (DATE (2020, 1, 1), DATE (2021, 12, 31)),

"Date Comme Entier", FORMAT ([Date], "YYYYMMDD"),

"Année", YEAR ([Date]),

"Année pour tri inverse dans matrices", YEAR ([Date])*-1,

"Numéro Mois", FORMAT ([Date], "MM"),

"Numéro Année Mois", FORMAT ([Date], "YYYY/MM"),

"Semestre", "S" & IF (MONTH ([Date]) <= 6, 1, 2),

"Année Mois court", FORMAT ([Date], "YYYY/mmm"),

"Année Mois long", FORMAT ([Date], "YYYY mmmm"),

"Mois court", FORMAT ([Date], "mmm"),

"Mois long", FORMAT ([Date], "mmmm")

"Mois long année", FORMAT ([Date], "mmmm YYYY"),

"Mois court Année court", FORMAT ([Date], "MM-yy"),

...

)

Colonne calculée

Profit/vente = FactCommandes[marge unitaire] * FactCommandes[NB vente]

001.MPBI01-SwiCrosoft • Last saved: 1/31/2025 at 11:05 PM

Search

Ludovic MS Business account

File Home Help External tools Table tools Column tools

Name profit/vente 123 Whole number \$% General \$ % , .00 Auto Sum

1 profit/vente = FactCommandes[marge unitaire] * FactCommandes[NB vente]

Index	commandeID	clientID	produitID	NB vente	prix	cout	marge unitaire	profit/vente	date commande	date livraison
1	20-0001	19	DRO-786	117	1 100.00 CHF	725 CHF	375	43875	samedi, 4 janvier 2020	samedi, 11 janvier 2021
2	20-0002	46	ACC-700	24	165.00 CHF	100 CHF	65	1560	vendredi, 10 janvier 2020	jeudi, 16 janvier 2021
3	20-0003	27	AUD-836	2	1 579.00 CHF	897 CHF	682	1364	samedi, 11 janvier 2020	jeudi, 16 janvier 2021
4	20-0004	46	AUD-703	116	462.00 CHF	326 CHF	136	15776	lundi, 13 janvier 2020	dimanche, 19 janvier 2021
5	20-0005	16	SMR-766	129	1 860.00 CHF	1 484 CHF	376	48504	mercredi, 15 janvier 2020	samedi, 18 janvier 2021
6	20-0006	5	DRO-714	101	1 836.00 CHF	1 500 CHF	336	33936	vendredi, 17 janvier 2020	mercredi, 22 janvier 2021
7	20-0007	36	SMR-672	41	1 191.00 CHF	925 CHF	266	10906	dimanche, 19 janvier 2020	samedi, 25 janvier 2021
8	20-0008	83	NET-279	31	134.00 CHF	101 CHF	33	1023	dimanche, 19 janvier 2020	mercredi, 22 janvier 2021
9	20-0009	27	CAM-628	50	528.00 CHF	309 CHF	219	10950	dimanche, 19 janvier 2020	vendredi, 24 janvier 2021
10	20-0010	18	COM-384	45	297.00 CHF	179 CHF	118	5310	dimanche, 19 janvier 2020	samedi, 25 janvier 2021
11	20-0011	53	ACC-948	137	1 704.00 CHF	1 365 CHF	339	46443	dimanche, 19 janvier 2020	samedi, 25 janvier 2021
12	20-0012	80	CAM-673	3	1 458.00 CHF	1 053 CHF	405	1215	mardi, 21 janvier 2020	vendredi, 24 janvier 2021
13	20-0013	64	COM-912	133	1 601.00 CHF	922 CHF	679	90307	mardi, 21 janvier 2020	lundi, 27 janvier 2021
14	20-0014	83	AUD-662	95	2 244.00 CHF	1 372 CHF	872	82840	dimanche, 26 janvier 2020	mercredi, 29 janvier 2021
15	20-0015	72	SMR-668	61	1 995.00 CHF	1 460 CHF	535	32635	lundi, 27 janvier 2020	samedi, 1 février 2021
16	20-0016	71	AUD-468	139	1 513.00 CHF	1 188 CHF	325	45175	mardi, 28 janvier 2020	vendredi, 31 janvier 2021
17	20-0017	7	AUD-396	81	675.00 CHF	487 CHF	188	15228	jeudi, 30 janvier 2020	jeudi, 6 février 2021
18	20-0018	36	CAM-304	54	1 780.00 CHF	1 398 CHF	382	20628	jeudi, 30 janvier 2020	mardi, 4 février 2021
19	20-0019	48	ACC-926	128	423.00 CHF	285 CHF	138	17664	jeudi, 30 janvier 2020	jeudi, 6 février 2021
20	20-0020	22	WER-312	5	754.00 CHF	435 CHF	319	1595	dimanche, 2 février 2020	vendredi, 7 février 2021
21	20-0021	57	DRO-829	30	577.00 CHF	340 CHF	237	7110	dimanche, 2 février 2020	samedi, 8 février 2021
22	20-0022	3	COM-917	104	529.00 CHF	309 CHF	220	22880	mardi, 4 février 2020	dimanche, 9 février 2021
23	20-0023	5	DRO-829	60	577.00 CHF	340 CHF	237	14220	vendredi, 7 février 2020	mardi, 11 février 2021
24	20-0024	88	UAD-812	20	661.00 CHF	510 CHF	142	4118	samedi, 8 février 2020	samedi, 15 février 2021

Data

Search

- 01 MESURES
- Calendrier
- dimCategories
- dimCLIENTS
- dimCountriesISO
- dimProduits
- dimSousCategories
- FactCommandes
 - clientID
 - commandeID
 - cout
 - date commande
 - date livraison
 - Index
 - marge unitaire
 - NB vente
 - prix
 - produitID
 - profit/vente
- Parameter

DAX MEASURES

MESURES IMPLICITES

Créé automatiquement par Power BI. Le fait de faire glisser un champ dans un puits de visualisation créera une mesure implicite (somme automatique, nombre, etc.)

MESURES EXPLICITES

Créé en saisissant explicitement un code DAX après avoir cliqué sur le bouton « Nouvelle mesure ».

MESURES RAPIDES

Liste des mesures DAX prédéfinies proposées par Power BI. Aucun code n'est nécessaire.

The screenshot displays the Power BI interface. On the left, a data table is visible with columns: Cat, CA, Sum of Total sale, and CA average per Subcategory Name. The table lists various product categories like Caméra, Jeux vidéo, Ordinateur, Mini PC, etc., with their respective sales figures. On the right, the 'Quick measure' pane is open, showing a list of predefined measures. The 'Base value' is set to 'CA' and the 'Category' is 'Subcategory Name'. The 'Visualizations' pane on the far right shows the 'Rows' field set to 'Cat Hierarchy' and the 'Columns' field set to 'Values'. The 'Quick measure' pane also shows a list of measures: 'Average per category', 'Calculate the average of the base value within the category', and 'Learn more'.

Cat	CA	Sum of Total sale	CA average per Subcategory Name
Caméra	6790551 CHF	6790551 CHF	1358110 CHF
Jeux vidéo	4121711 CHF	4121711 CHF	824342 CHF
Ordinateur	7311923 CHF	7311923 CHF	1462205 CHF
Mini PC	2319817 CHF	2319817 CHF	2319817 CHF
Ordinateur de bureau	828246 CHF	828246 CHF	828246 CHF
Ordinateur portable	1567650 CHF	1567650 CHF	1567650 CHF
Tablette	2155396 CHF	2155396 CHF	2155396 CHF
Tout-en-un	439714 CHF	439714 CHF	439714 CHF
Smartphone	7362838 CHF	7362838 CHF	1472568 CHF
Premier prix	1137207 CHF	1137207 CHF	1137207 CHF
Smartphone 2"	1997691 CHF	1997691 CHF	1997691 CHF
Smartphone 3"	1831062 CHF	1831062 CHF	1831062 CHF
Téléphone de jeu	1031868 CHF	1031868 CHF	1031868 CHF
Téléphone pliable	1365010 CHF	1365010 CHF	1365010 CHF
Total	25586123 CHF	25586123 CHF	1279306 CHF

MESURES DAX EXPLICITES

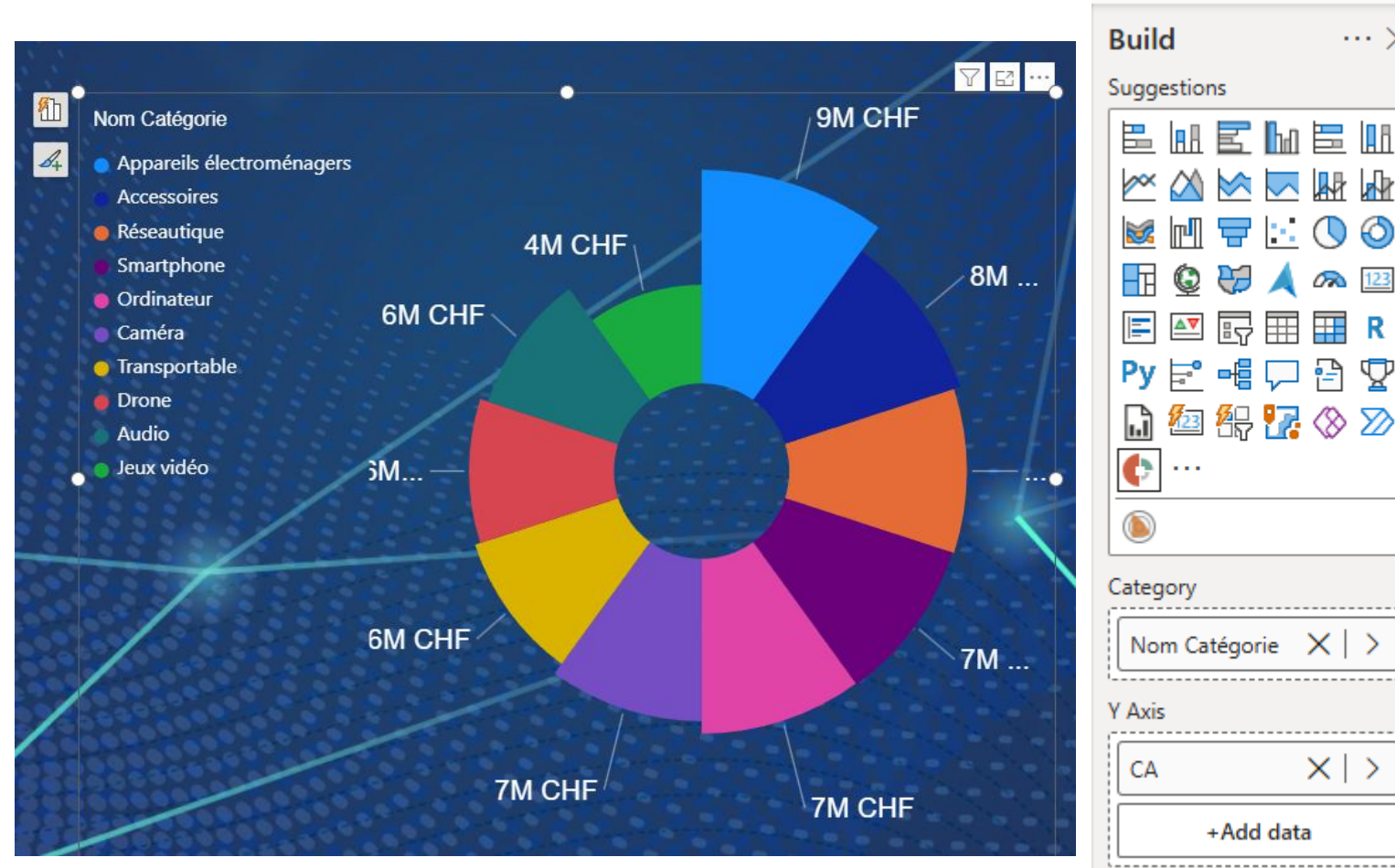
TotalSales = SUM(Sales[Amount])

TotalProducts =
COUNTROWS(dimProducts[ProductID])

FilteredSales = CALCULATE(
 SUM(Sales[Amount]),
 FILTER(Sales,
 Sales[Region] = "North"))

Exemple d'utilisation d'une mesure DAX

- CA = $\text{SUMX}(\text{FactCommandes}, \text{FactCommandes}[\text{NB vente}] * \text{RELATED}(\text{dimProduits}[\text{Price}]))$



COLONNE CALCULEE DAX

File Home Help External tools **Table tools** **Column tools**

Name: Total sale
Data type: Whole number
Format: Currency
Summarization: Sum
Data category: Uncategorized

Structure: 1 Total sale = [NB vente] * FactCommandes[prix]

Index	commandeID	clientID	produitID	NB vente	prix	cout	marge unitaire	profit/vente	date commande	date livraison	Total sale
1	20-0001	19	DRO-786	117	1 100 CHF	725 CHF	375	43875	samedi, 4 janvier 2020	samedi, 11 janvier 2020	128 700 CHF
2	20-0002	46	ACC-700	24	165 CHF	100 CHF	65	1560	vendredi, 10 janvier 2020	jeudi, 16 janvier 2020	3 960 CHF
3	20-0003	27	AUD-836	2	1 579 CHF	897 CHF	682	1364	samedi, 11 janvier 2020	jeudi, 16 janvier 2020	3 158 CHF
4	20-0004	46	AUD-703	116	462 CHF	326 CHF	136	15776	lundi, 13 janvier 2020	dimanche, 19 janvier 2020	53 592 CHF
5	20-0005	16	SMR-766	129	1 860 CHF	1 484 CHF	376	48504	mercredi, 15 janvier 2020	samedi, 18 janvier 2020	239 940 CHF
6	20-0006	5	DRO-714	101	1 836 CHF	1 500 CHF	336	33936	vendredi, 17 janvier 2020	mercredi, 22 janvier 2020	185 436 CHF
7	20-0007	36	SMR-672	41	1 191 CHF	925 CHF	266	10906	dimanche, 19 janvier 2020	samedi, 25 janvier 2020	48 831 CHF

prix = RELATED(dimProducts[Price])

Total Sale = FactCommandes[NB vente] * FactCommandes[Prix]

\$120,17M

Total Sales

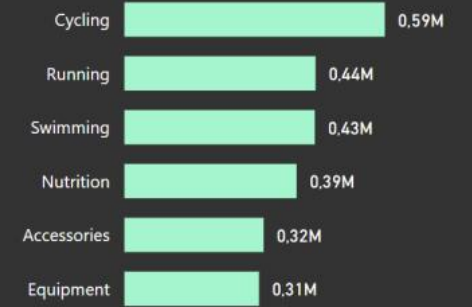


Sales



2M

Total Units Sold



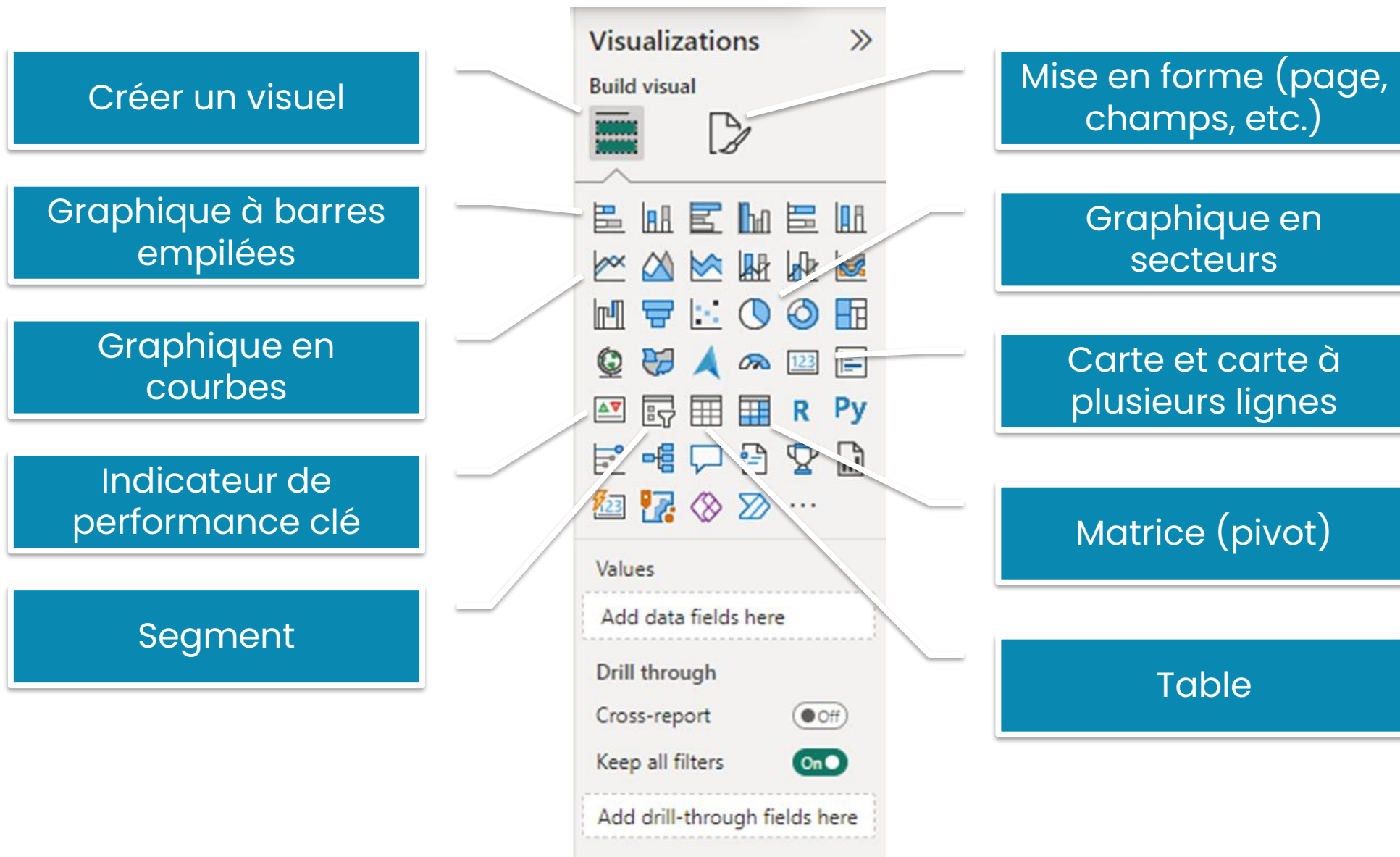
POWER VIEW Visuals in Power BI



Power BI

Desktop

Volet Visualisations

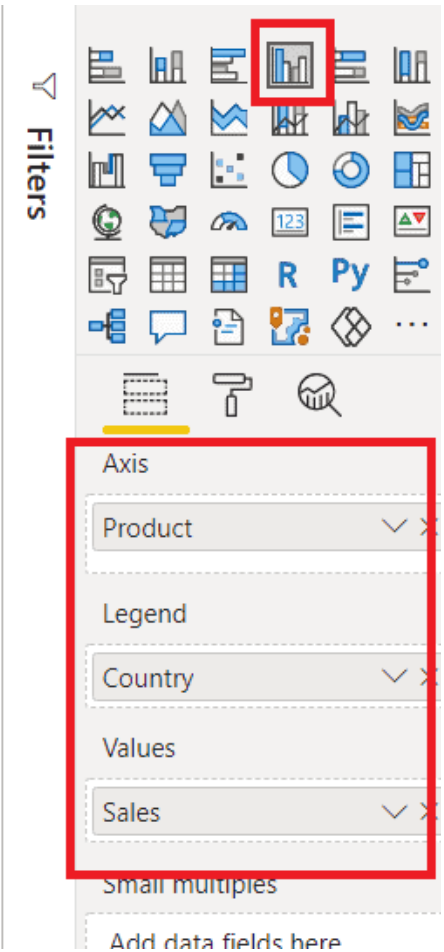
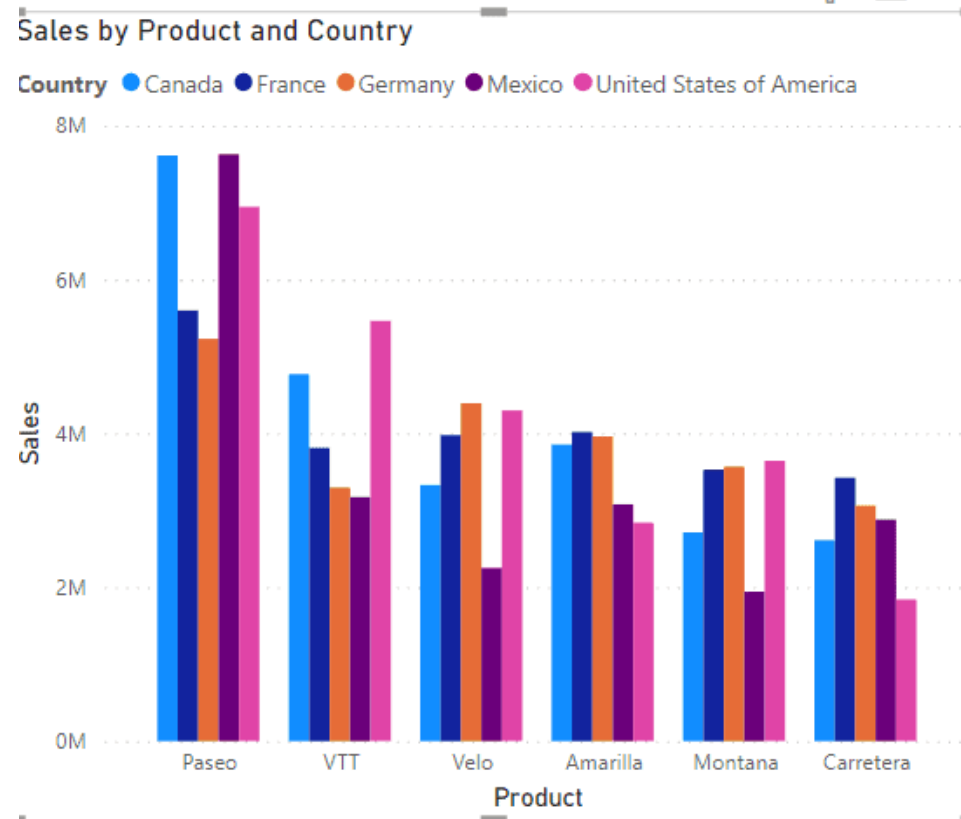
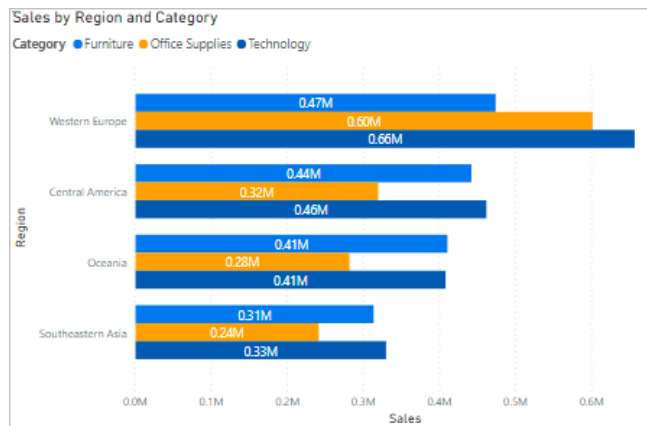


Histogramme groupé

Pour comparer des valeurs entre différentes catégories de produits, régions ou périodes.

- Axes, légende et valeurs
- Petits multiples
- Filtre
- Trier
- Activer les étiquettes de données

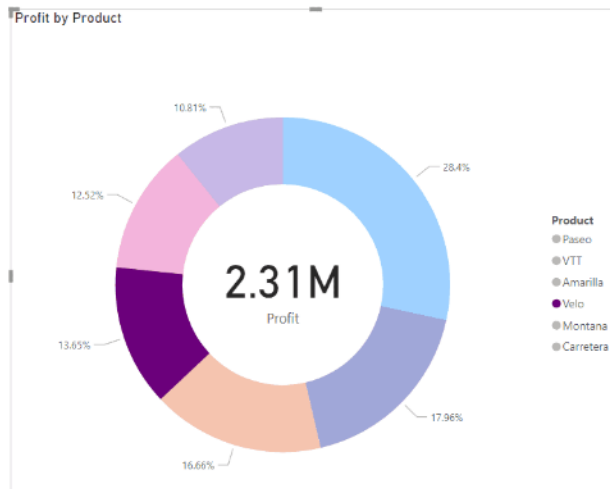
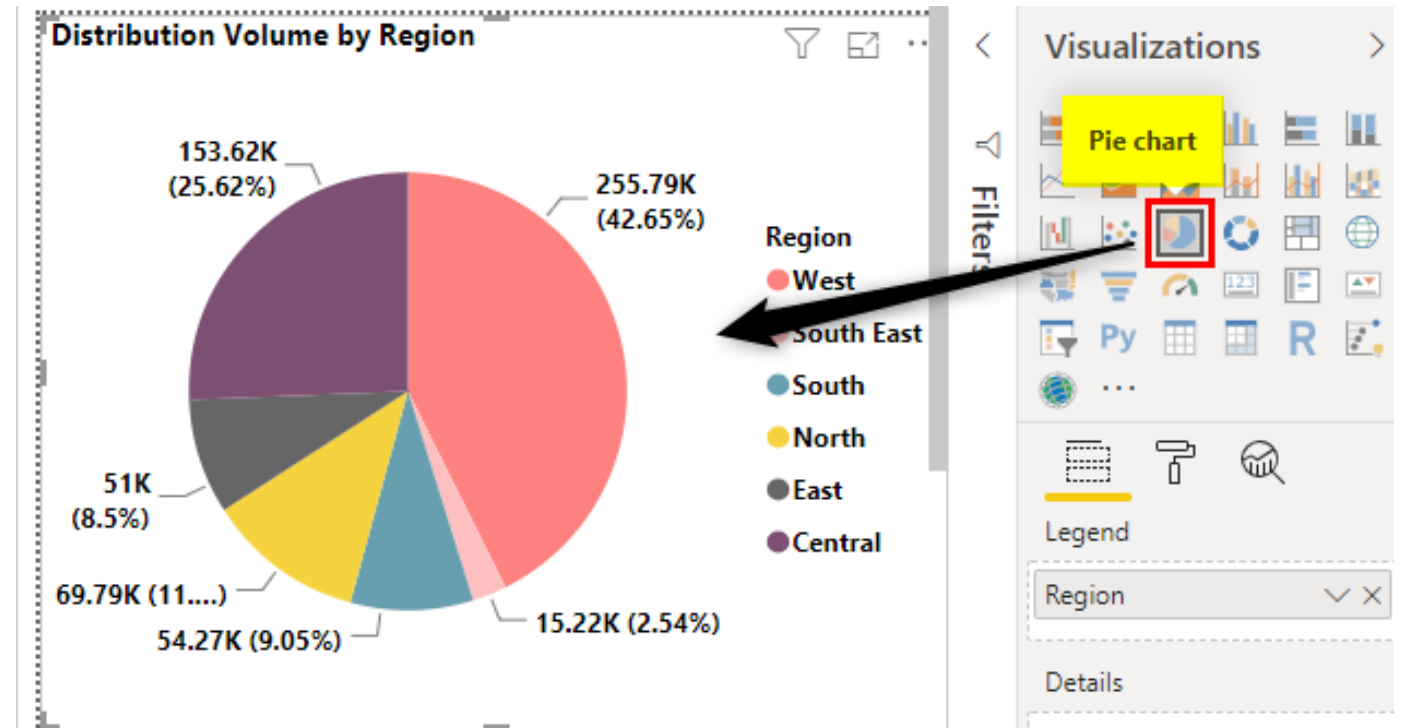
Option similaire :
Graphique à barres groupées



Graphique en secteurs

Illustre la proportion relative ou la distribution d'une variable

- Légende et format
- Utilisation optimale : 5 à 7 tranches
- Mise en forme du fond, des secteurs et des info-bulles



Autre option : graphique en anneau

Visualisation : Table

date commande	date livraison	commandeID	Nom client	Sum of NB vente	Sum of prix	CA
samedi 4 janvier 2020	samedi 11 janvier 2020	20-0001	Horizon Vert	117	1'100.00 CHF	128'700
vendredi 10 janvier 2020	jeudi 16 janvier 2020	20-0002	GrandTech	24	165.00 CHF	3'960
samedi 11 janvier 2020	jeudi 16 janvier 2020	20-0003	TransAlp Logistique	2	1'579.00 CHF	3'158
lundi 13 janvier 2020	dimanche 19 janvier 2020	20-0004	GrandTech	116	462.00 CHF	53'592
mercredi 15 janvier 2020	samedi 18 janvier 2020	20-0005	SolarGen Europe	129	1'860.00 CHF	239'940
vendredi 17 janvier 2020	mercredi 22 janvier 2020	20-0006	HauteRive Consulting	101	1'836.00 CHF	185'436
dimanche 19 janvier 2020	mercredi 22 janvier 2020	20-0008	SummitPeak Technologies	31	134.00 CHF	4'154
dimanche 19 janvier 2020	vendredi 24 janvier 2020	20-0009	TransAlp Logistique	50	528.00 CHF	26'400
dimanche 19 janvier 2020	samedi 25 janvier 2020	20-0007	DataPoint Inc.	41	1'191.00 CHF	48'831
dimanche 19 janvier 2020	samedi 25 janvier 2020	20-0010	MétoTech	45	297.00 CHF	13'365
dimanche 19 janvier 2020	samedi 25 janvier 2020	20-0011	BluRiver Architecture	137	1'704.00 CHF	233'448
mardi 21 janvier 2020	vendredi 24 janvier 2020	20-0012	AlpineWave	3	1'458.00 CHF	4'374
mardi 21 janvier 2020	lundi 27 janvier 2020	20-0013	HighTech Sàrl	133	1'601.00 CHF	212'933
dimanche 26 janvier 2020	mercredi 29 janvier 2020	20-0014	SummitPeak Technologies	95	2'244.00 CHF	213'180
lundi 27 janvier 2020	samedi 1 février 2020	20-0015	AlpenScience AG	61	1'995.00 CHF	121'695
mardi 28 janvier 2020	vendredi 31 janvier 2020	20-0016	EuroFuture Corp.	139	1'513.00 CHF	210'307
jeudi 30 janvier 2020	mardi 4 février 2020	20-0018	DataPoint Inc.	54	1'780.00 CHF	96'120
jeudi 30 janvier 2020	jeudi 6 février 2020	20-0017	Swiss Health Solutions	81	675.00 CHF	54'675
jeudi 30 janvier 2020	jeudi 6 février 2020	20-0019	Basellab Solutions	128	423.00 CHF	54'144
dimanche 2 février 2020	vendredi 7 février 2020	20-0020	Horizon Durable	5	754.00 CHF	3'770
dimanche 2 février 2020	samedi 8 février 2020	20-0021	NovaSuisse Technologies	30	577.00 CHF	17'310
mardi 4 février 2020	dimanche 9 février 2020	20-0022	Swiss Finances SA	104	529.00 CHF	55'016
vendredi 7 février 2020	mardi 11 février 2020	20-0023	HauteRive Consulting	60	577.00 CHF	34'620
samedi 8 février 2020	jeudi 13 février 2020	20-0025	VisionDigit	79	834.00 CHF	65'886
samedi 8 février 2020	samedi 15 février 2020	20-0024	AlphaVision Sàrl	29	661.00 CHF	19'169
dimanche 9 février 2020	dimanche 16 février 2020	20-0026	PeakIT Solutions	89	273.00 CHF	24'297

Build

Suggestions

1

date commande

date livraison

commandeID

Nom client

Sum of NB ve...

Sum of prix

CA

+Add data

Matrice

Cat	CA
Caméra	6'790'551
Jeux vidéo	4'121'711
Ordinateur	7'311'023
Mini PC	2'319'817
Ordinateur de bureau	828'246
Ordinateur portable	1'567'650
Tablette	2'155'596
Tout-en-un	439'714
Smartphone	7'362'838
Premier prix	1'137'207
Smartphone 2*	1'997'691
Smartphone 3*	1'831'062
Téléphone de jeu	1'031'868
Téléphone pliable	1'365'010
Total	25'586'123

Rows

Cat Hierarchy × | >
Cat × | >
Souscat × | >

+Add data

Columns

+Add data

Values

CA × | >

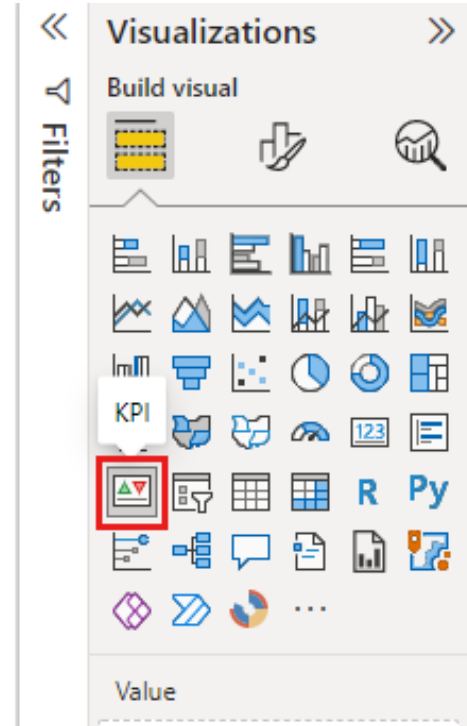
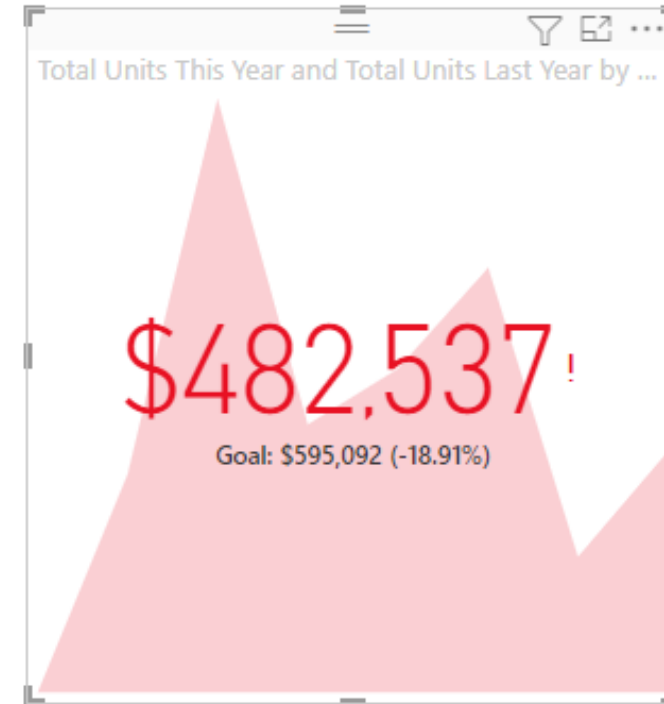
+Add data

Carte, cartes multilignes & KPI

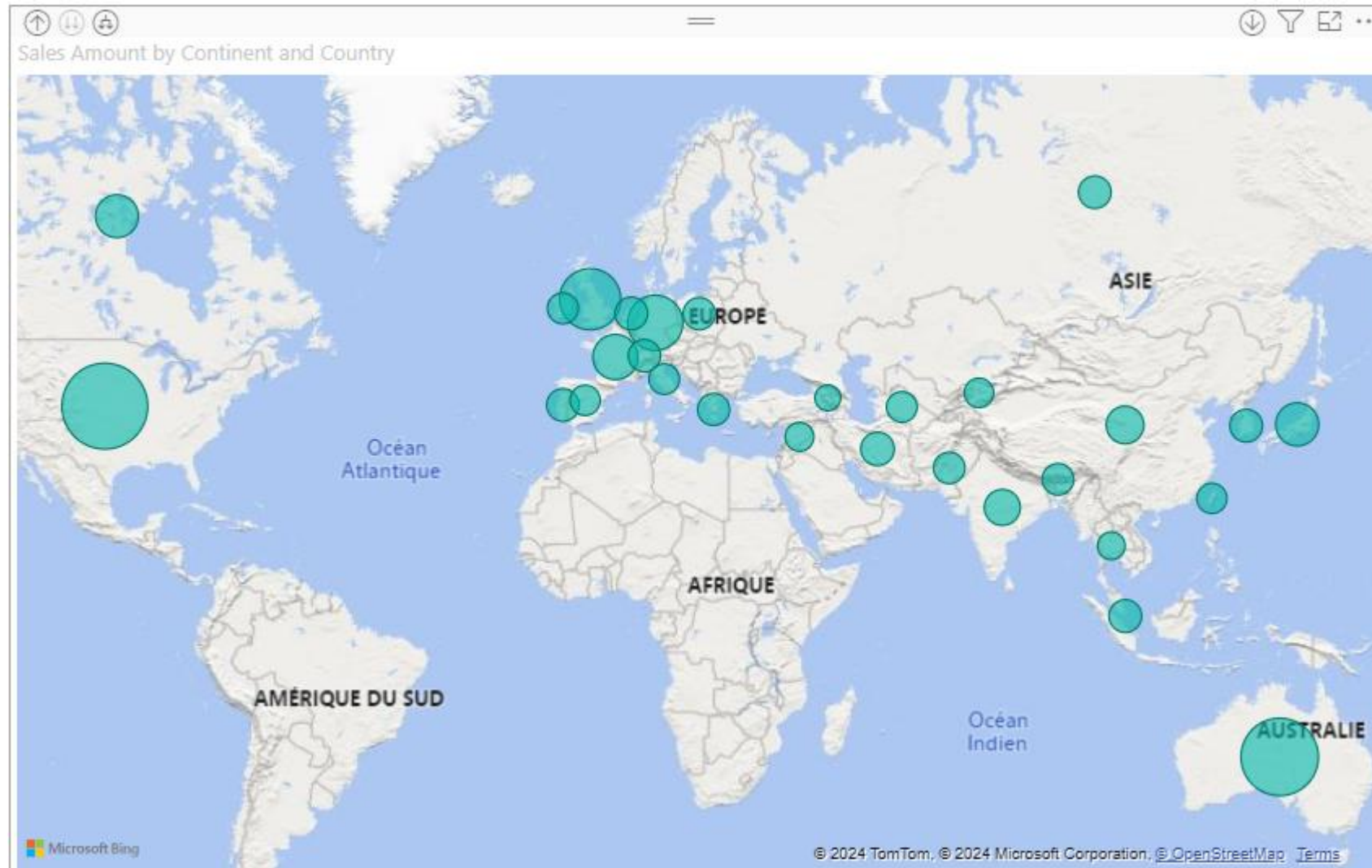
Utilisée pour présenter un résumé d'un champ spécifique (ou plusieurs champs avec les cartes multilignes)



67'765'085 CHF CA	22'080'647 CHF CA 2021
22'087'219 CHF CA 2020	23'597'219 CHF CA 2022



Visuel de type plan



Ajouter une nouvelle visualisation

Power BI visuals

① By clicking 'Add' and/or 'Download Sample' and downloading a visual, you agree to the provider's Terms and their transactional purposes. Use of Microsoft's AppSource is subject to the Microsoft Commercial Marketpl

All visuals Organizational visuals AppSource visuals

Explore all available visuals to magnify your business insights [Learn more](#)

Filter by



Zebra BI Tables 7.0
Zebra BI
★★★★★ (12)



Performance Flow -...
xViz LLC
★★★★★ (16)



Water Cup

Daniel Szentimrey-Harrach

★★★★★ (0) [Write a review](#)

Overview

[Ratings + reviews](#)

Niche visual for infographics compa dimensions.

The Water Cup visual is a niche infographic per items for easier comparison. It's best use are interconnected: - The cup's height and v certain data, e.g. revenues of a company fro within a cup should be a factor of the limits, revenues - The color of the water (optional) company's financial health, etc. When applie visualization can be much more intuitive the chart.

Add

Download Sam

[Sample Instructions](#)

Pricing
Free

Products
[Power BI visuals](#)



Icon Map Pro
Tekantis
★★★★★ (2)



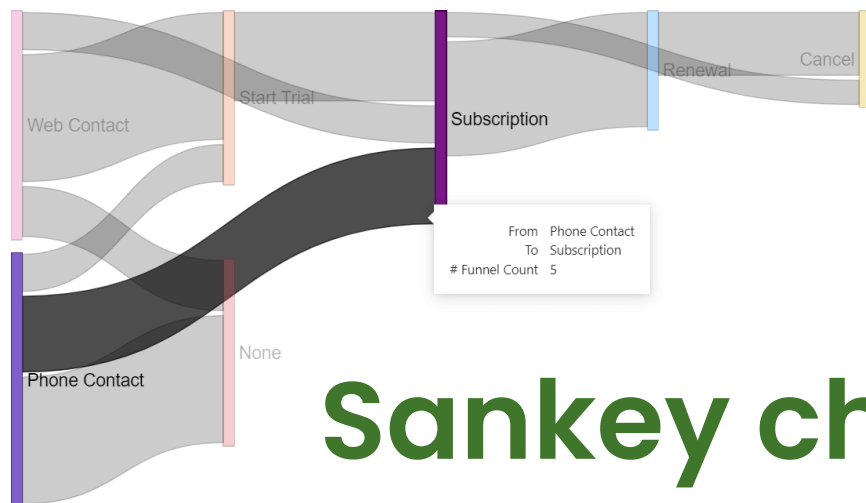
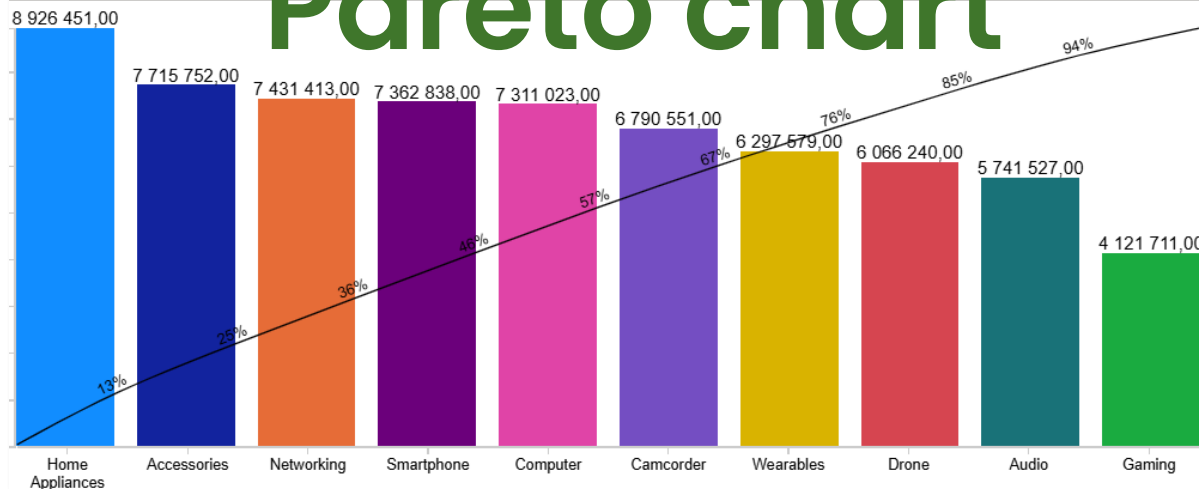
hi-chart Reporting ...
CP Corporate Planning G...
★★★★★ (1)



Water Cup
Daniel Szentimrey-Harrach

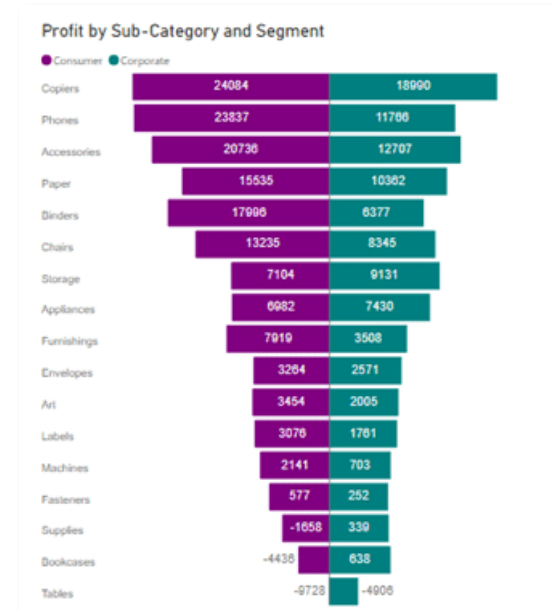
Visuels supplémentaires

Pareto chart



Sankey chart

Tornado Chart



[Plus de visuels ici](#)

Mise en forme conditionnelle

TABLE: Top 10 weather states with afford

State	Weather	Affordability	Overall rank
Hawaii	1	45	10
Florida	2	25	5
Louisiana	3	29	36
Texas	4	24	17
Georgia	5	19	28
Mississippi	6	6	19
Alabama	7	10	16
South Carolina	8	27	41
Arkansas	9	4	11
Arizona	10	33	38

TABLE: Top 10 weather states with afford

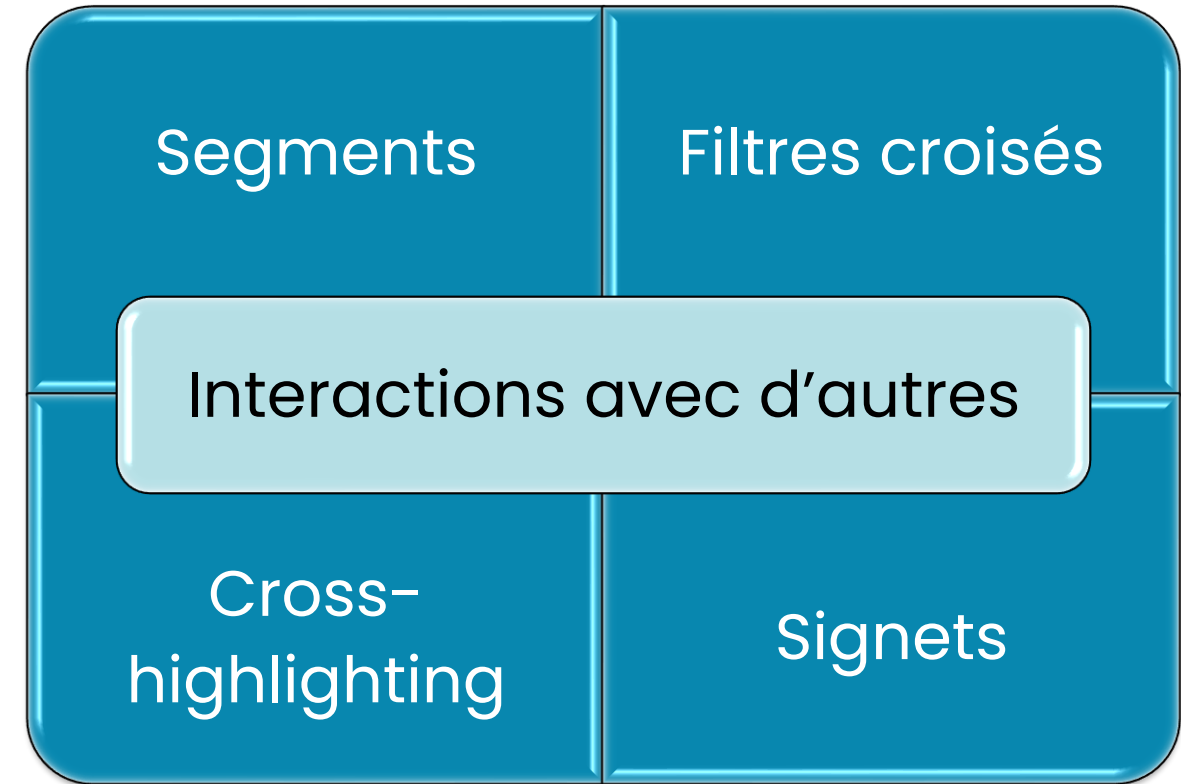
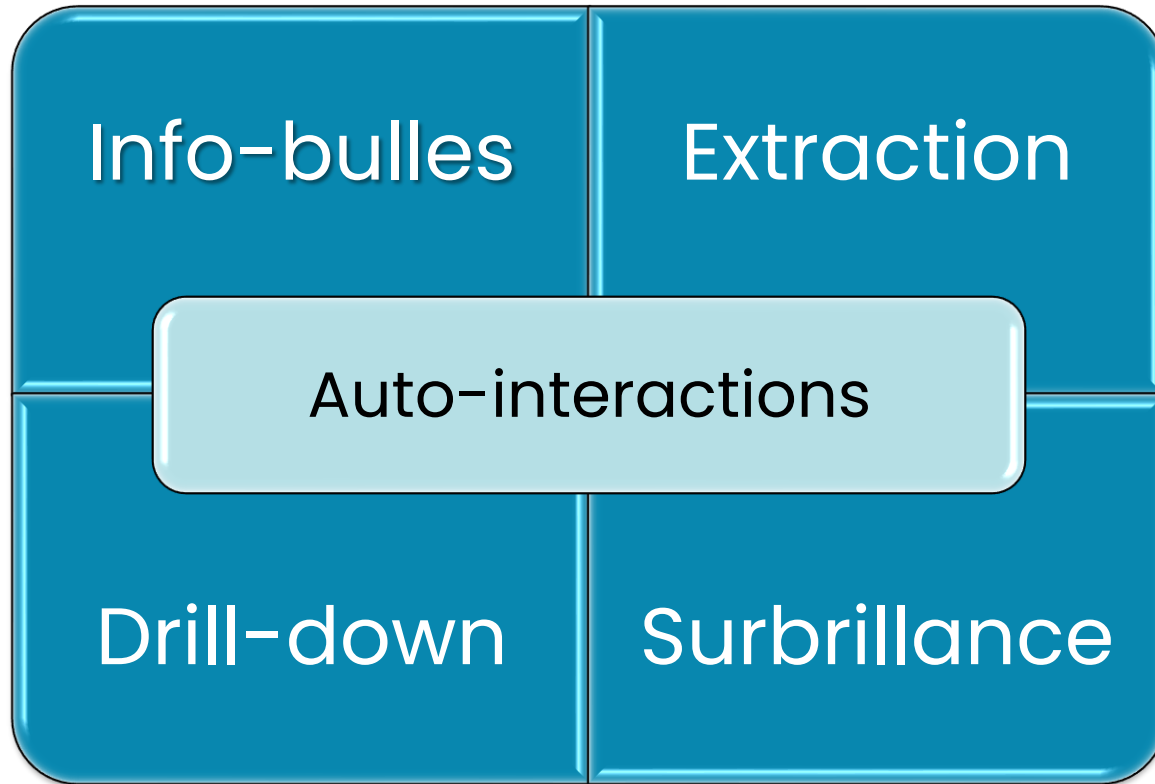
State	Affordability	Weather	Overall rank
Hawaii	45	1	10
Florida	25	2	5
Louisiana	29	3	36
Texas	24	4	17
Georgia	19	5	28
Mississippi	6	6	19
Alabama	10	7	16
South Carolina	27	8	41
Arkansas	4	9	11
Arizona	33	10	38

TABLE: Top 10 weather states with affordabil

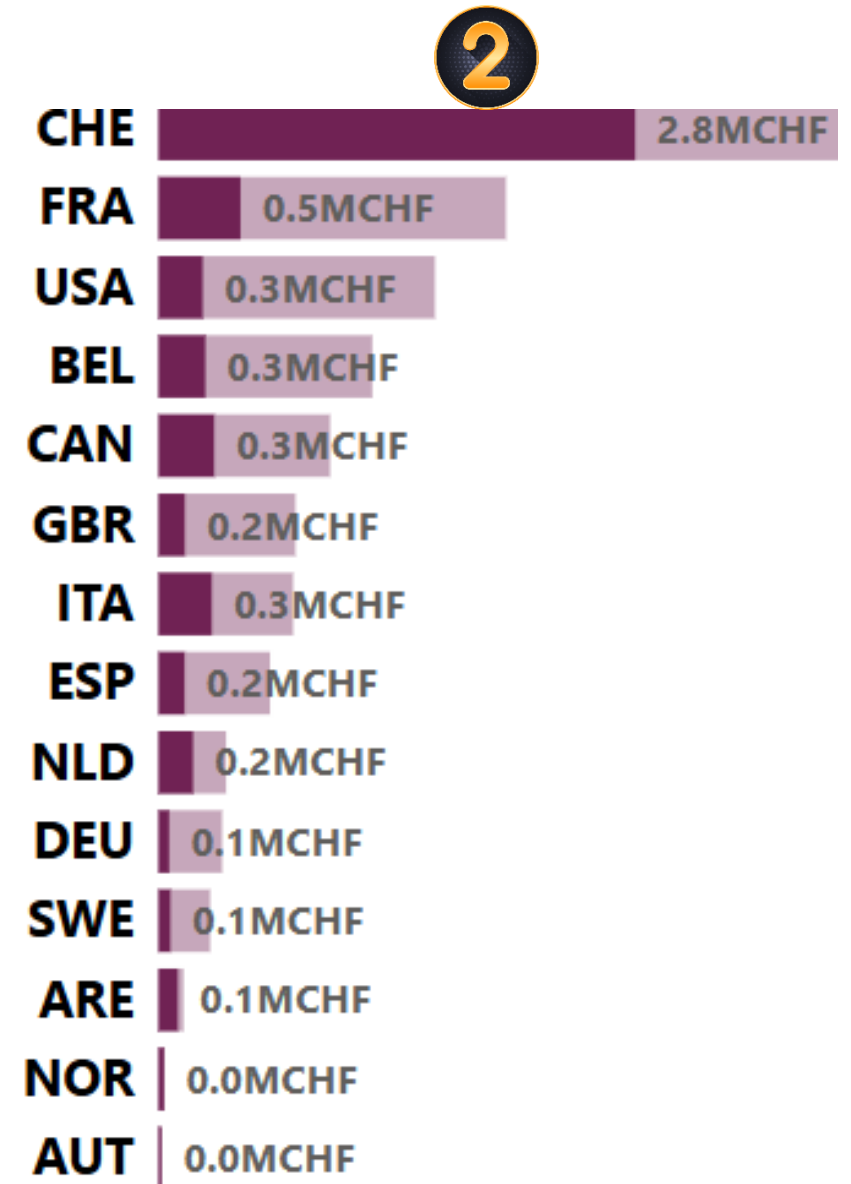
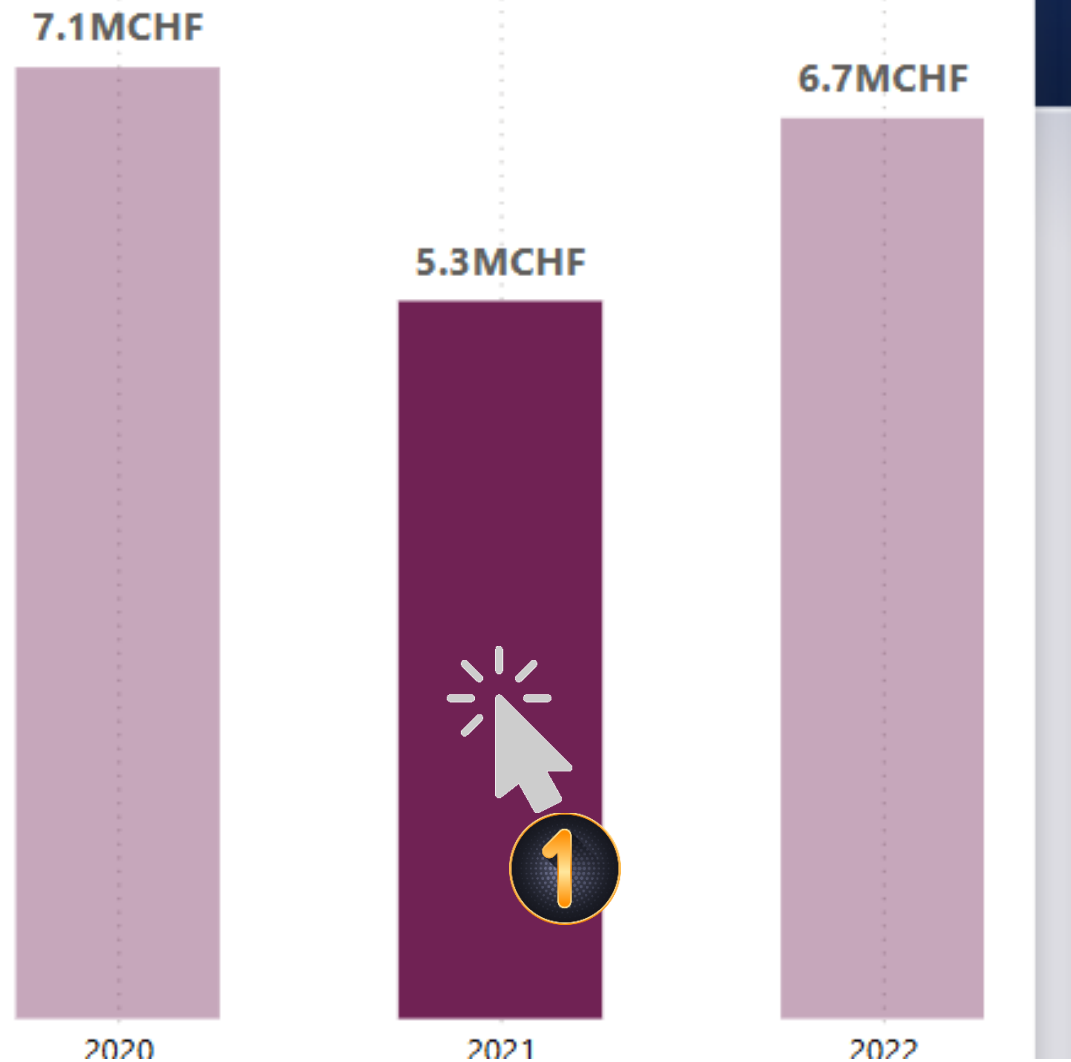
State	Affordability	Weather	Overall rank
Hawaii	45	1	10
Florida	25	2	5
Louisiana	29	3	36
Texas	24	4	17
Georgia	19	5	28
Mississippi	6	6	19
Alabama	10	7	16
South Carolina	27	8	41
Arkansas	4	9	11
Arizona	33	10	38

Interactions

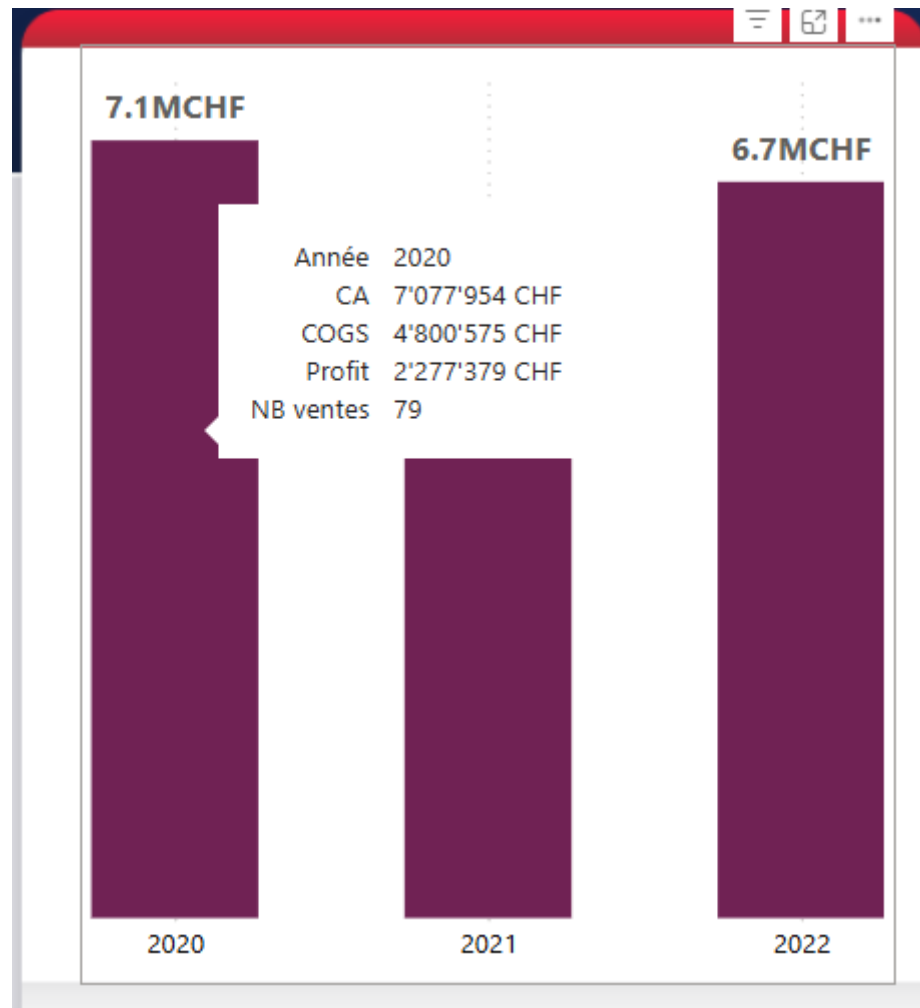
- Se rapporte à la manière dont les visualisations interagissent avec elles-mêmes ou entre elles



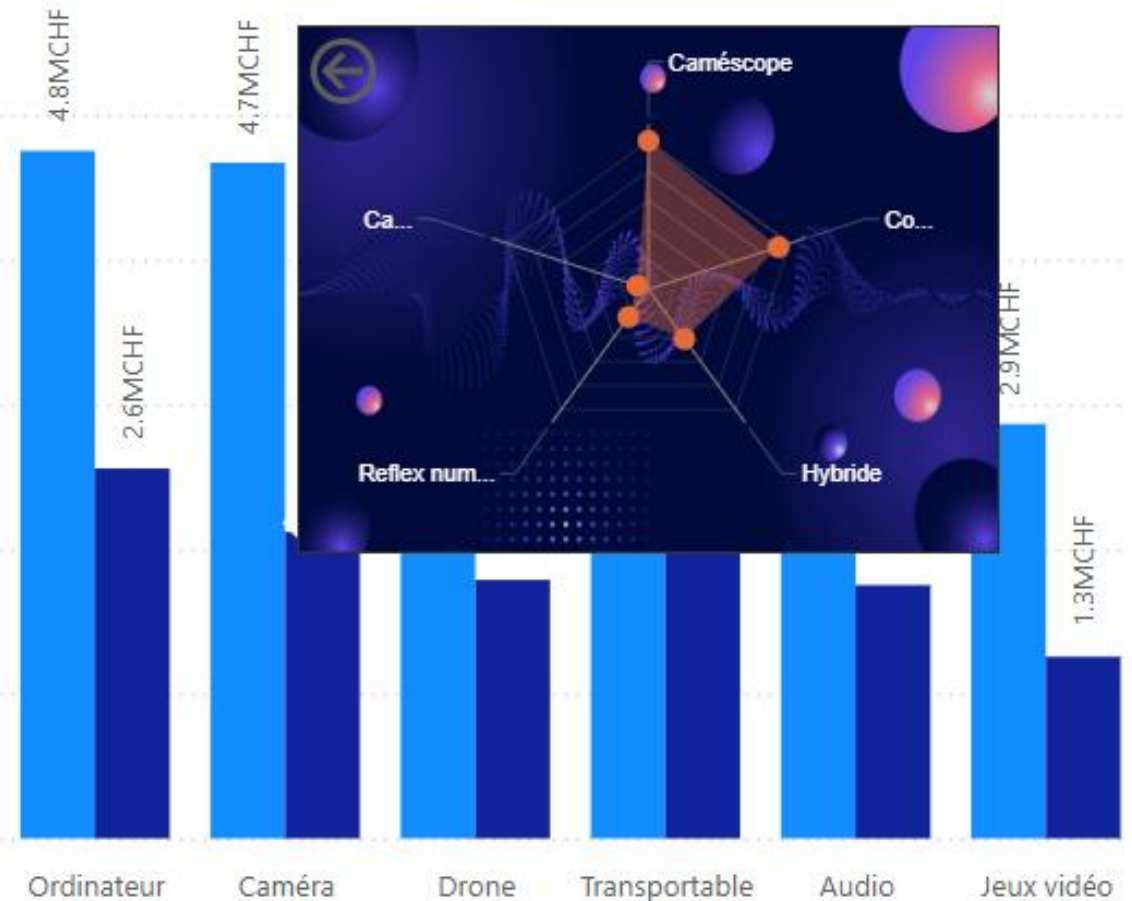
FILTRES VISUELS: Cross-highlighting



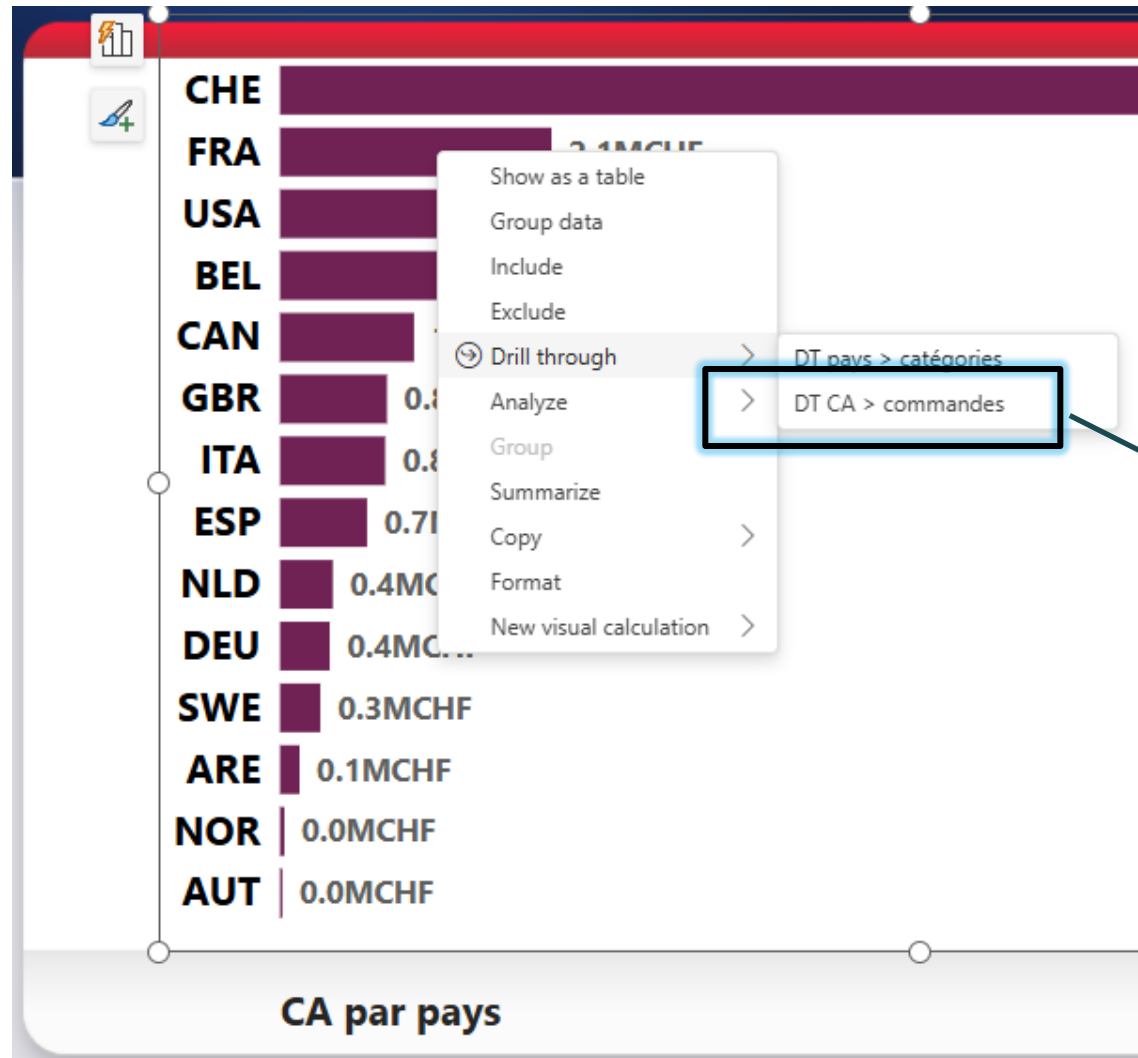
Info-bulle classique



info-bulle personnalisée

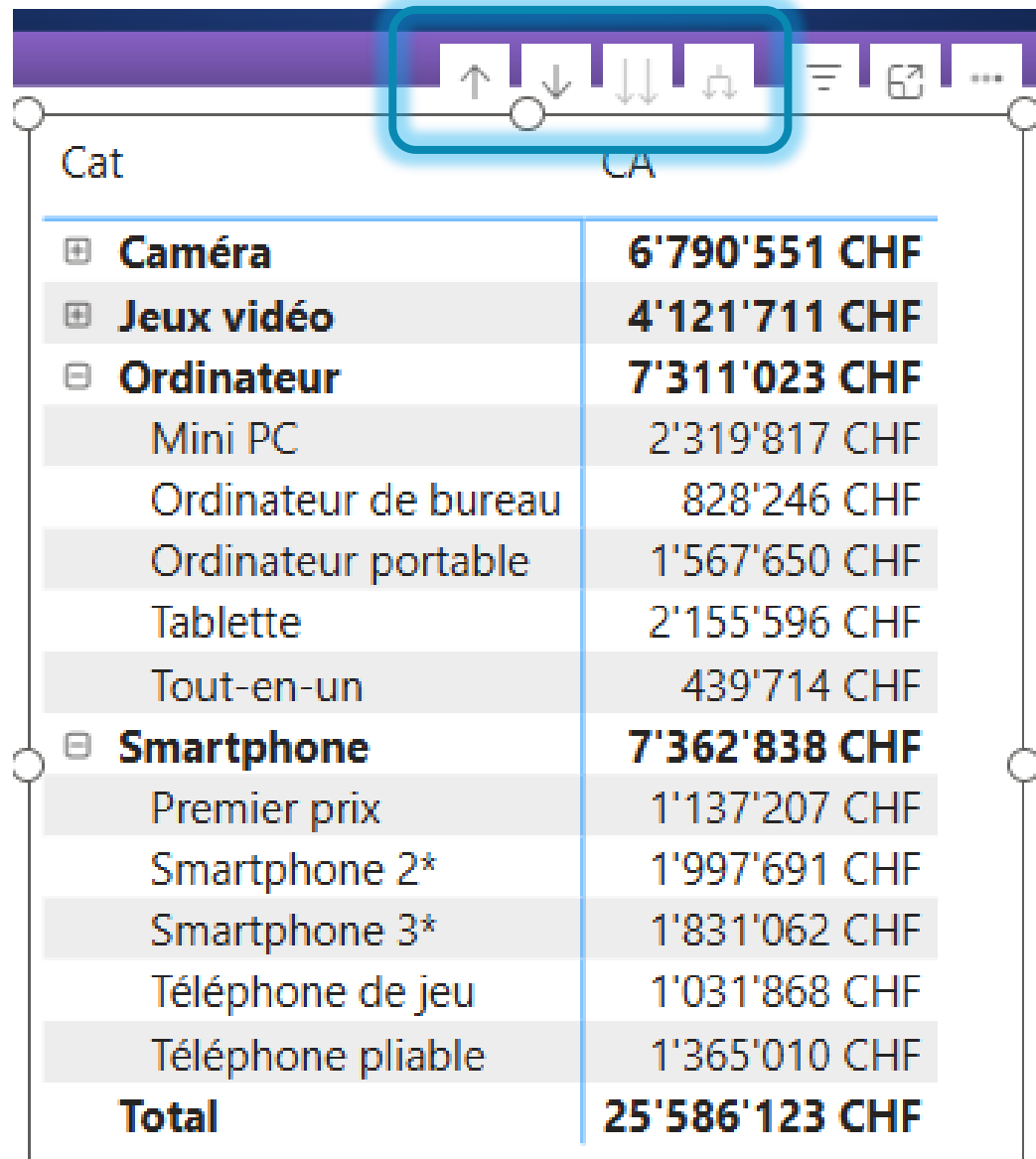


Page d'extraction



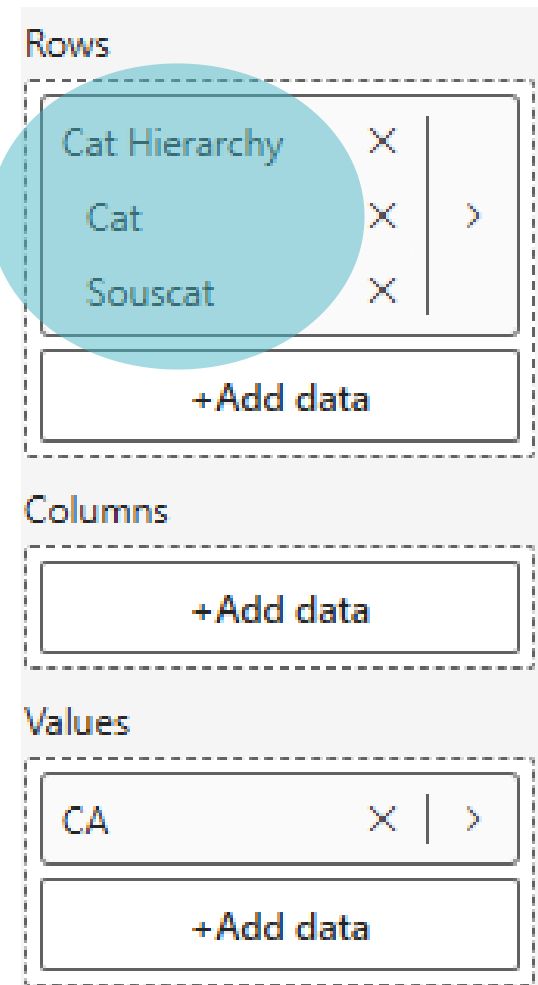
date commande	date livraison	commandeID
samedi 4 janvier 2020	samedi 11 janvier 2020	20-0001
dimanche 19 janvier 2020	samedi 25 janvier 2020	20-0010
samedi 25 avril 2020	mercredi 29 avril 2020	20-0076
dimanche 26 avril 2020	mercredi 29 avril 2020	20-0077
lundi 18 mai 2020	lundi 25 mai 2020	20-0091
lundi 8 juin 2020	samedi 13 juin 2020	20-0107
mardi 16 juin 2020	mardi 23 juin 2020	20-0113
mercredi 17 juin 2020	dimanche 21 juin 2020	20-0116
jeudi 30 juillet 2020	dimanche 2 août 2020	20-0145
lundi 12 octobre 2020	lundi 19 octobre 2020	20-0195
dimanche 17 janvier 2021	vendredi 22 janvier 2021	21-0259
mardi 16 février 2021	vendredi 19 février 2021	21-0276
lundi 15 mars 2021	lundi 22 mars 2021	21-0298
dimanche 27 juin 2021	jeudi 1 juillet 2021	21-0373
mercredi 18 août 2021	lundi 23 août 2021	21-0412
jeudi 2 septembre 2021	mardi 7 septembre 2021	21-0417
jeudi 28 octobre 2021	mercredi 3 novembre 2021	21-0456
mardi 16 novembre 2021	lundi 22 novembre 2021	21-0470
samedi 8 janvier 2022	mardi 11 janvier 2022	22-0001
dimanche 30 janvier 2022	samedi 5 février 2022	22-0019
dimanche 6 février 2022	vendredi 11 février 2022	22-0025

Drill down dans une hiérarchie



The image shows a data table with a toolbar at the top. The toolbar contains several icons: an up arrow, a down arrow, a double down arrow, a refresh icon, a filter icon, a link icon, and a menu icon. A blue box highlights the first four icons (up, down, double down, and refresh). The table has two columns: 'Cat' and 'CA'. The 'Cat' column lists various categories, and the 'CA' column shows their corresponding values in CHF. The categories are grouped into three main sections: 'Caméra', 'Jeux vidéo', and 'Ordinateur' (which includes sub-categories like 'Mini PC', 'Ordinateur de bureau', 'Ordinateur portable', 'Tablette', and 'Tout-en-un'). The 'Smartphone' section includes 'Premier prix', 'Smartphone 2*', 'Smartphone 3*', 'Téléphone de jeu', and 'Téléphone pliable'. A 'Total' row is at the bottom.

Cat	CA
Caméra	6'790'551 CHF
Jeux vidéo	4'121'711 CHF
Ordinateur	7'311'023 CHF
Mini PC	2'319'817 CHF
Ordinateur de bureau	828'246 CHF
Ordinateur portable	1'567'650 CHF
Tablette	2'155'596 CHF
Tout-en-un	439'714 CHF
Smartphone	7'362'838 CHF
Premier prix	1'137'207 CHF
Smartphone 2*	1'997'691 CHF
Smartphone 3*	1'831'062 CHF
Téléphone de jeu	1'031'868 CHF
Téléphone pliable	1'365'010 CHF
Total	25'586'123 CHF



The image shows a configuration panel for a data visualization. It has three main sections: 'Rows', 'Columns', and 'Values'. Each section contains a list of items with a close button (X) and a right arrow (>). The 'Rows' section has three items: 'Cat Hierarchy', 'Cat', and 'Souscat'. The 'Columns' section has one item: '+Add data'. The 'Values' section has one item: 'CA'. A blue circle highlights the 'Cat Hierarchy', 'Cat', and 'Souscat' items in the 'Rows' section.

Rows

- Cat Hierarchy X >
- Cat X >
- Souscat X >

+Add data

Columns

- +Add data

Values

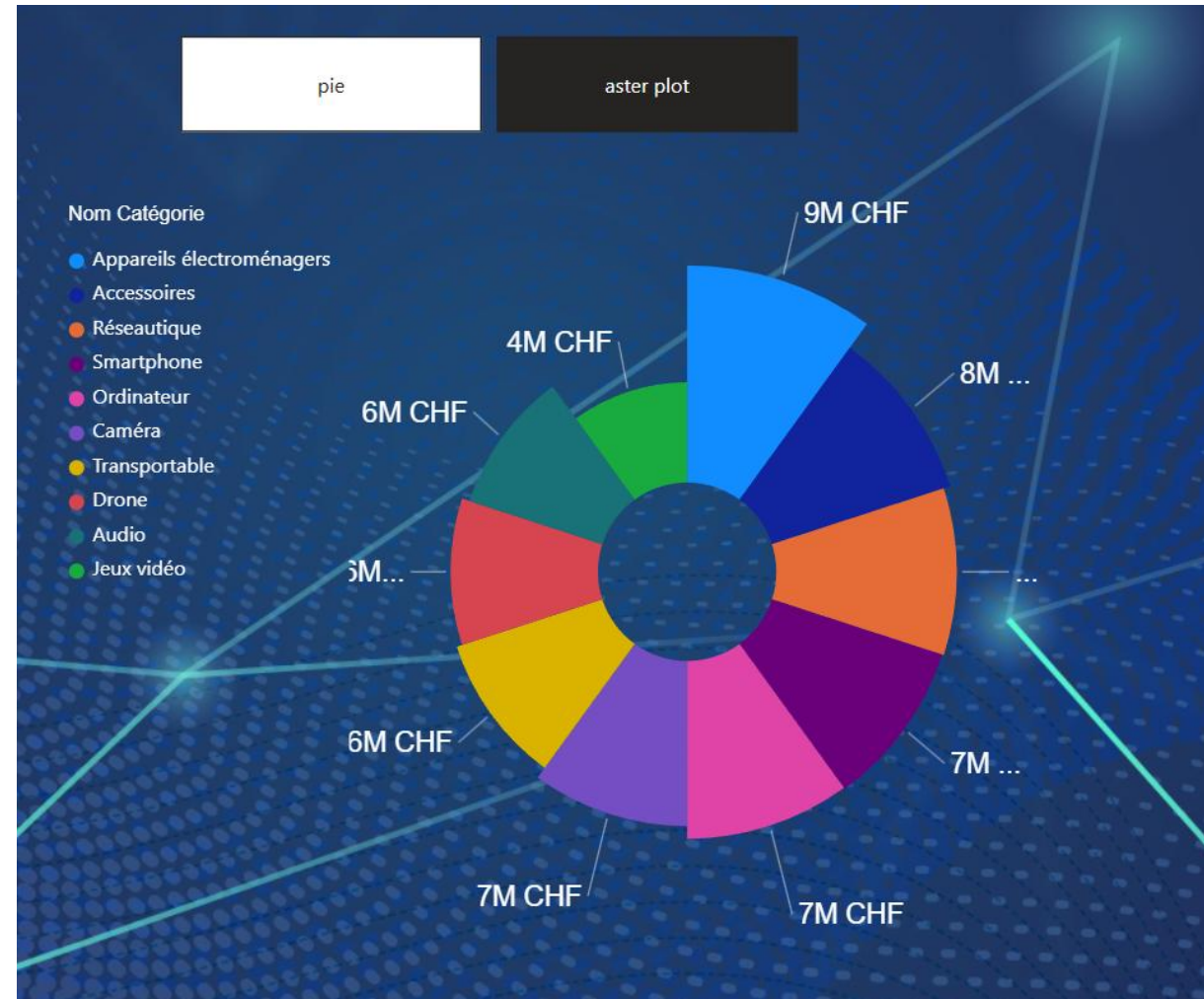
- CA X >

+Add data

Signets

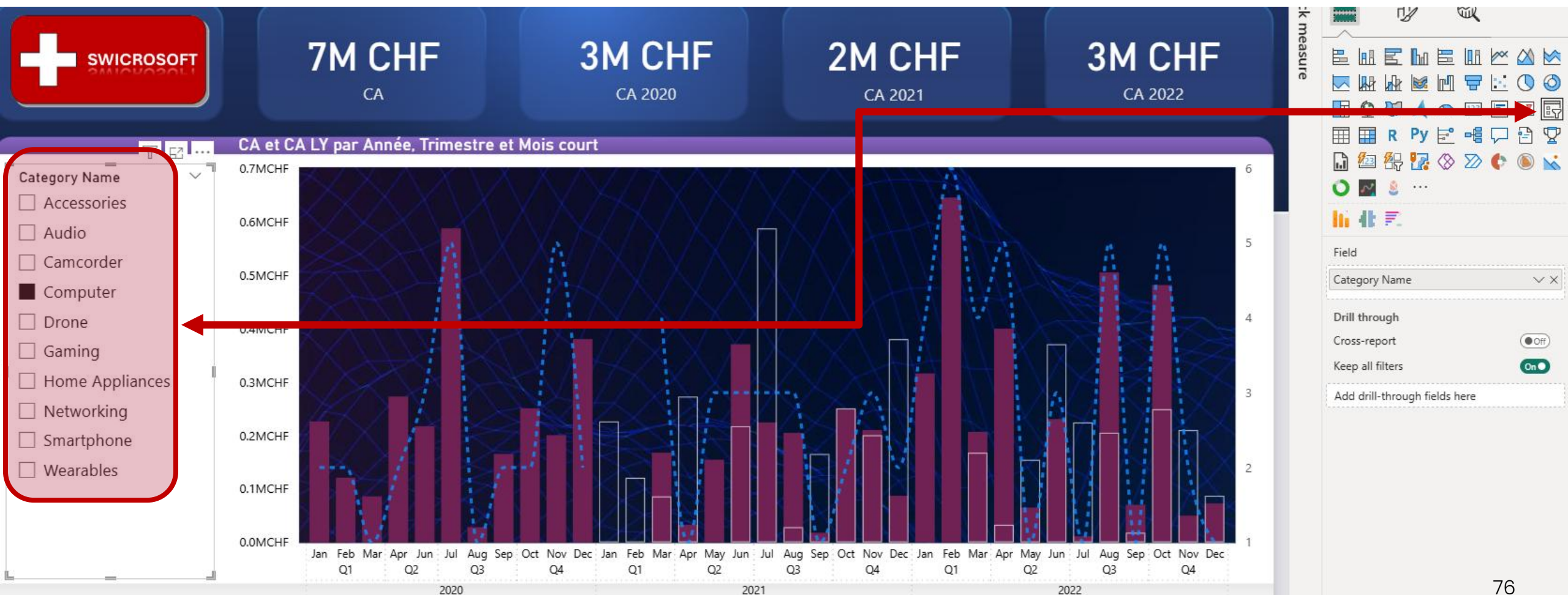
Les signets dans Power BI sont utilisés pour capturer et enregistrer les éléments spécifiques suivants d'un rapport :

La page actuelle, les filtres, le type et l'état des segments et l'état de la sélection visuelle. Vous pouvez configurer et naviguer d'un signet à l'autre (comme dans un diaporama).



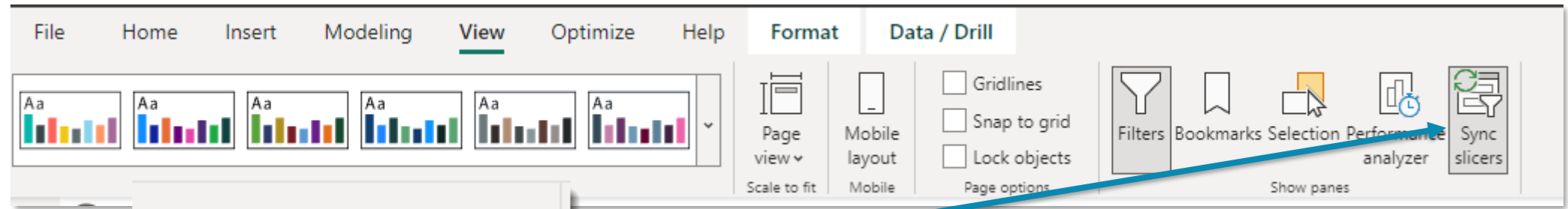
FILTRES VISUELS : SEGMENTS

Un segment est un filtre visuel



Synchroniser les segments

Ruban Affichage / Synchroniser les segments



The screenshot shows the Power BI ribbon with the 'Data / Drill' tab selected. The 'Sync slicers' button, represented by a circular arrow icon, is located in the 'Show panes' group. A blue callout box points to this button with the text: 'Synchroniser les segments avec plusieurs pages'.

The 'Sync slicers' task pane is open, showing a table of slicer synchronization settings. A blue callout box points to the 'eye' icon in the 'Volume' row, with the text: 'Afficher les segments sur plusieurs pages'.

Sync slicers

Add and sync with all pages, or select specific pages:

Page name		
Summary	☒	☒
Turnover	☒	☒
Volume	☐	☐

Advanced options

Bonnes pratiques dans l'affichage du rapport

- Au sein de la même entreprise, utilisez un modèle de Power BI propre à l'entreprise (.pbit)
- Utilisez les images de fond tape-à-l'œil avec parcimonie
- Utilisez les couleurs avec prudence et dans un but précis (tenez compte des personnes daltoniennes)
- Insérez des segments à des endroits judicieux
- Donnez des titres clairs et explicites à vos visuels
- Utilisez les pages d'extraction et des info-bulles pour ajouter de l'intensité à vos visuels
- Favorisez les visuels aux tableaux et matrices (de préférence certifiés)
- Si vous utilisez des tableaux, n'oubliez pas la mise en forme conditionnelle
- Optimisez les interactions visuelles, privilégiez les filtres croisés à la mise en évidence croisée



POWER BI SERVICE

Partage et tableaux de bord



Power BI
Desktop



Publier sur Power BI Service

The screenshot shows the Power BI Desktop interface with the 'Home' tab selected. The ribbon includes options like 'Get data', 'Excel workbook', 'OneLake data hub', 'SQL Server', 'Enter data', 'Dataverse', 'Recent sources', 'Transform data', 'Refresh', 'New visual', 'Text box', 'More visuals', 'New measure', 'Quick measure', 'Sensitivity', and 'Publish'. A bar chart titled 'Sum of Sales by Customer Segment' is visible, showing sales for Corporate, Home Office, Small Business, and Co. segments. A 'Publish to Power BI' dialog box is open, showing 'My workspace' as the destination. A 'Publishing to Power BI' success message is displayed, indicating that 'superstore.pbix' has been published. A 'Did you know?' tip suggests creating a portrait view for mobile phones.

1

2

3

Return Status

- Normal
- Returned

Sum of Sales by Customer Segment

Customer Segment	Sum of Sales
Corporate	0.6M
Home Office	0.4M
Small Business	0.3M
Co	0.3M

Count of Customers by Region

Region	Count of Customers
Central	100
East	100

Publish to Power BI

Select a destination

My workspace

Publishing to Power BI

✓ Success!

[Open 'superstore.pbix' in Power BI](#)

[Get Quick Insights](#)

Did you know?

You can create a portrait view of your report, tailored for mobile phones. On the **View** tab, select **Mobile Layout**. [Learn more](#)

Got it

Select **Cancel**

Keep all filters

Add drill-through

Power BI service

Power BI My workspace

My workspace

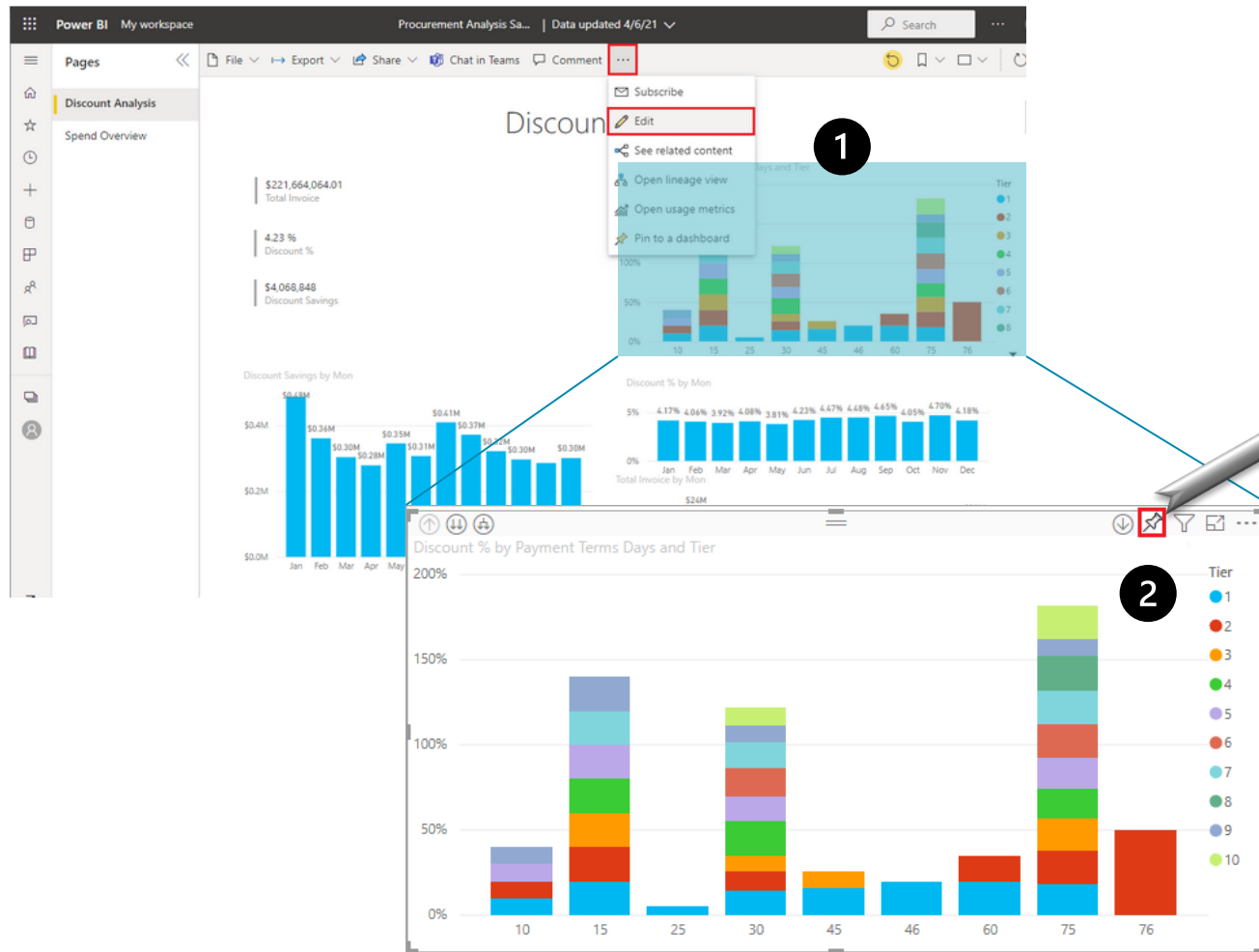
+ New item New folder → Import

	Name	Type
	Excel files	Folder
	001.MPBI01-SwiCrosoft	Report
	001.MPBI01-SwiCrosoft	Semantic model
	001.Swicrosoft	Dashboard
	AliveDX	Dashboard
	CatRegionProfit_pgrpt	Paginated Report
	Financial Analysis	Dashboard
	Financial analysis - Profit & Loss Case study	Report

PBI Service

- PBI Service héberge vos rapports publiés, vos modèles sémantiques et vos tableaux de bord dans des espaces de travail. Vous pouvez modifier des rapports, définir des alertes ou vous abonner à du contenu.
- Vous pouvez partager du contenu avec des collègues, dans Teams ou dans Powerpoint.
- Les tableaux de bord sont créés dans le service Power BI (et non dans PBI Desktop). Ils peuvent contenir des visualisations de rapports, des vidéos, des fichiers audio, des zones de texte et du contenu Web.
- Vous pouvez également commenter (démarrer une conversation), partager ou vous abonner à des alertes par e-mail concernant les tableaux de bord.

Ajouter un visuel à un tableau de bord



Pin to dashboard

Select an existing dashboard or create a new one.

Where would you like to pin to?

☐ Existing dashboard

☒ New dashboard

Dashboard name

Procurement Discount %

Tile Theming

☐ Use destination theme

☒ Keep current theme

3 **Pin** **Cancel**

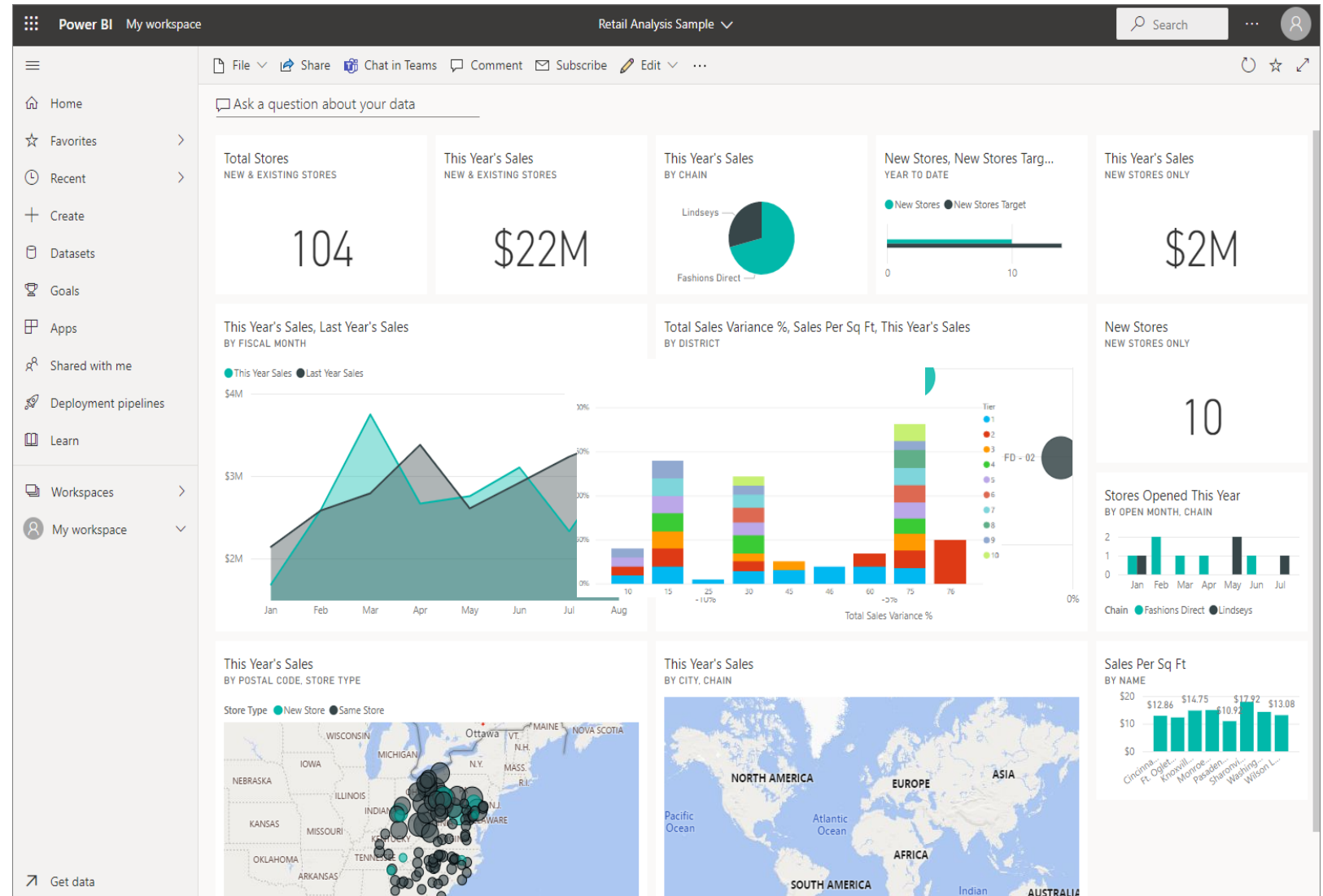
Pinned to dashboard

The visualization has been pinned to your dashboard. You can now create a phone view to optimize your dashboard for mobile phones as well.

4 **Create phone view** **Go to dashboard**

Tableau de bord complet (PBI Service)

- Dupliquer et renommer un TDB.
- Partager un TDB.
- Créer une version 'mobile friendly'.
- Déplacer, renommer, redimensionner ou supprimer des tuiles.
- Ajouter de nouvelles tuiles depuis le menu du TDB, du Q&A ou d'un rapport.
- Ajouter une page entière d'un rapport.





LA FAMILLE POWER BI



Power BI

Desktop



La famille POWER BI

Power BI Desktop

Power BI Service

Power BI Mobile

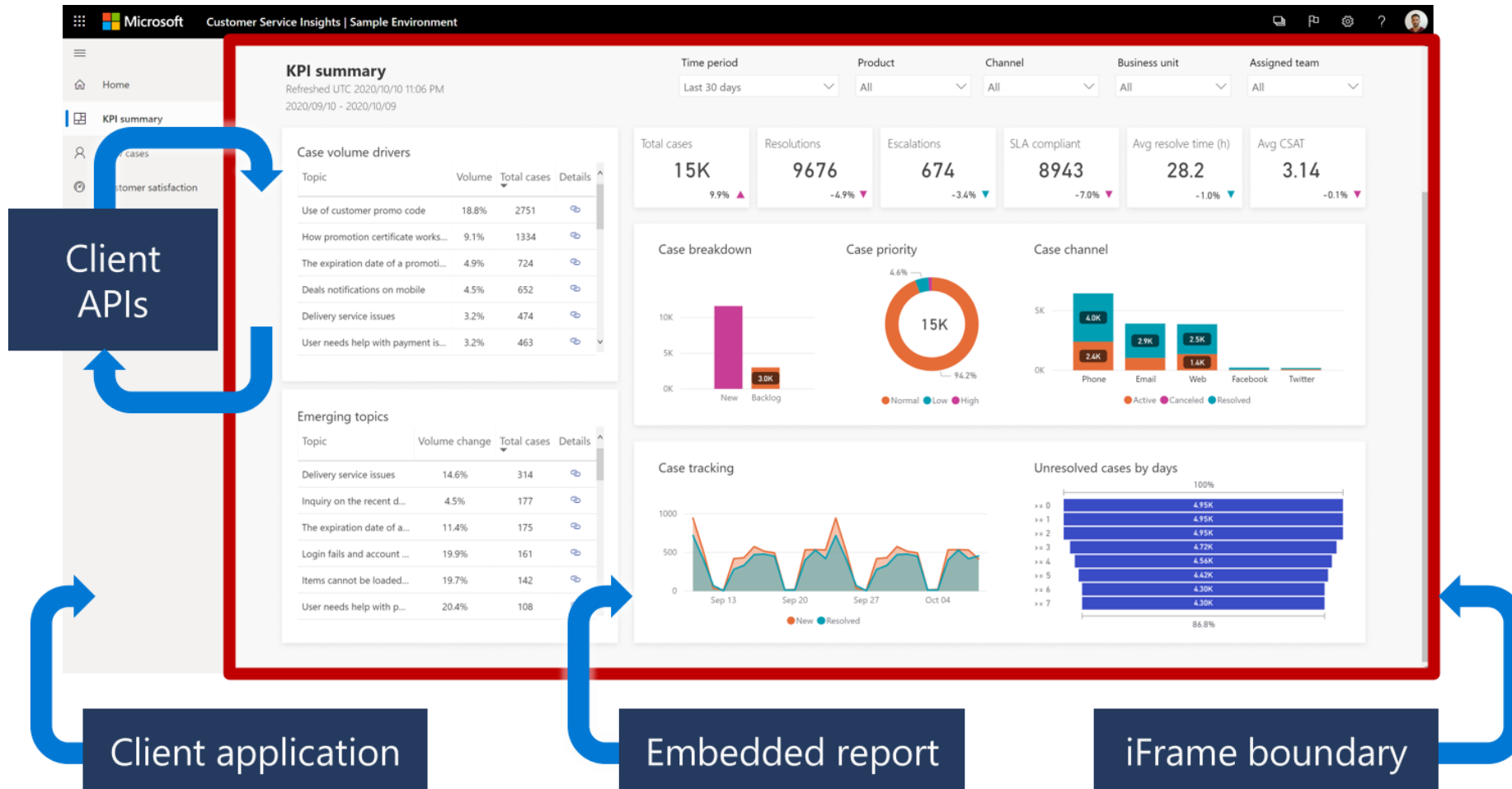
Power BI report builder

Power BI Report Server sur site

Power BI embedded

Power BI intégré (embedded)

- Est un service Azure qui permet aux entreprises d'intégrer les capacités d'analyse de Power BI dans d'autres applications



Générateur de rapports Power BI (report builder)

- Permet de construire et partager des rapports structurés et paginés à partir de données.
- Génère un fichier .rdl.

The screenshot displays the Power BI Report Builder interface for a report named 'Invoice.rdl'. The top ribbon includes tabs for 'File' and 'Run', and a toolbar with icons for Design, Zoom, Navigation (First, Previous, Next, Last), Refresh, Stop, Back, Print, Page Setup, Print Layout, Export, Document Map, Parameters, and Find. Below the ribbon, a 'Select company:' dropdown is set to 'Contoso Suites', with a 'View Report' button to its right.

The report content area shows an invoice for 'Contoso Suites' (123 Coffee Street, Buffalo, NY 98052, USA) and 'Owl Wholesales' (123 Violet Road, Phoenix, CO 85003 USA). The invoice number is 'CIV-000676 000007-1', dated '30 November 2019', with payment terms 'Net 45 days' and a due date of '1/14/2020'. The total amount is '\$321,113.52'.

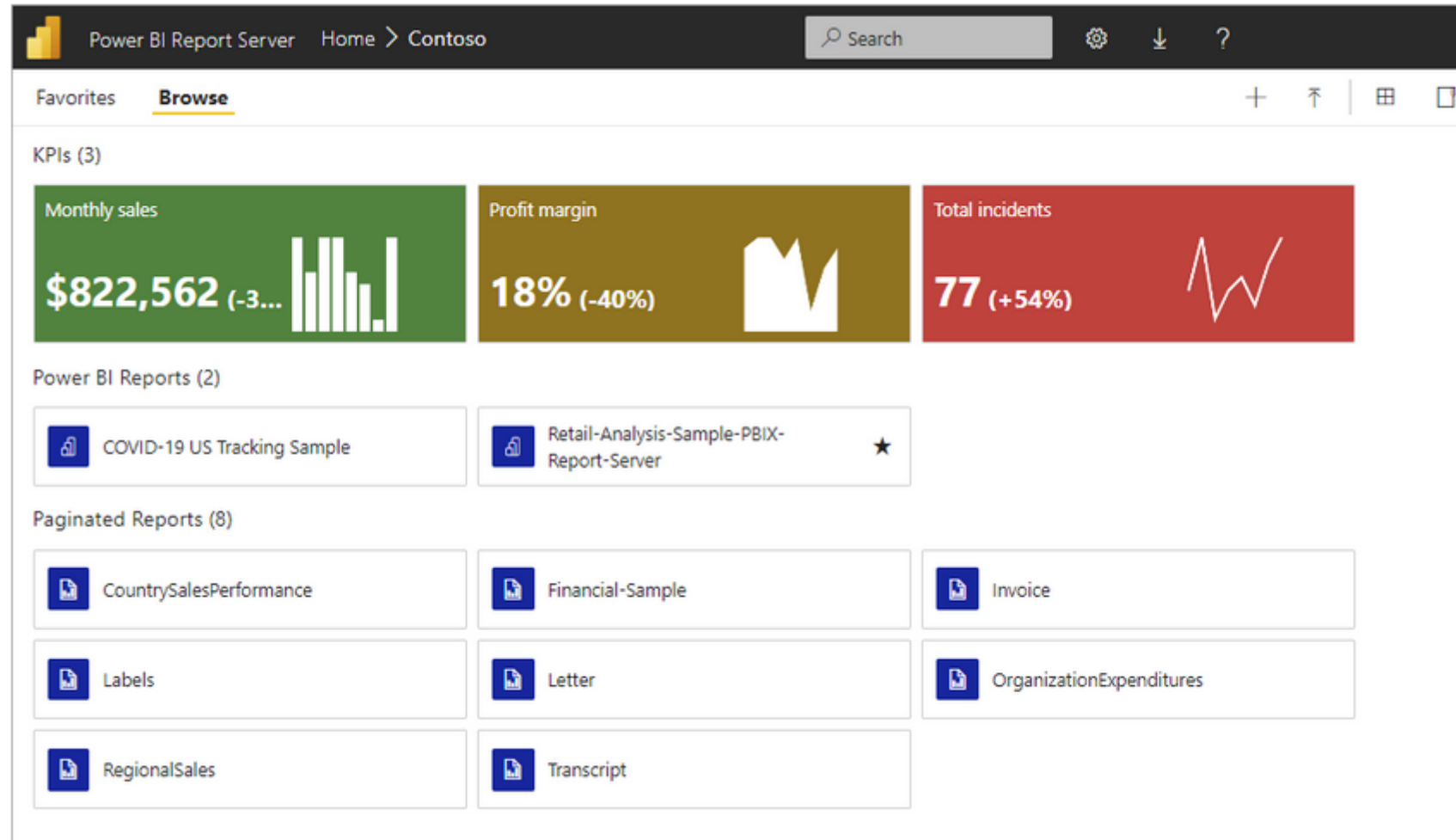
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	SALES PRICE	DISCOUNT	AMOUNT	
D011	Lens	2	Each	2	0	4.00
L0001	Mid-Range Speaker	35	Each	500	0	17,500.00
P0001	Acoustic Foam Panel	117	Each	37	0	4,329.00
D0003	Standard Speaker	23	Each	220	0	5,060.00
T0001	Speaker cable 10	65	Each	500	0	32,500.00
D0004	High End Speaker	12	Each	2000	0	24,000.00
T0004	Television M120 37" Silver	53	Each	350	0	18,550.00
T00002	Projector Television	23	Each	3750	0	86,250.00
T0005	Television HDTV X590 52" White	33	Each	2890	0	95,370.00
T0003	Surround Sound Receiver	56	Each	450	0	25,200.00
SALES SUBTOTAL AMOUNT						4.00
SALES TAX						12,350.52

Below the table, there are sections for 'Sales invoice notes', 'METHODS OF PAYMENT', and 'OTHER INFORMATION'. The 'METHODS OF PAYMENT' section includes 'Electronic payment' (US-009, Sort code 34567, Account No. 34567) and 'Check' (Make check payable to Contoso Suites). The 'OTHER INFORMATION' section includes 'Tax registration no. 1234123400' and 'Our reference Karl Bystrom'.

A disclaimer at the bottom states: 'This is a sample and is provided 'as is' without warranty of any kind. Sample data included are for illustration only and are fictitious. No real association is intended or inferred.' The page is labeled 'Page 1 of 1'.

Power BI Report Server sur site

- Est un serveur de rapport sur site avec un portail web qui permet d'afficher et de gérer des rapports et KPI. Il est accompagné des outils permettant de créer des rapports Power BI, des rapports paginés, des rapports pour mobile et des KPIs.





POWER BI: LICENSE & PRIX



Power BI
Desktop



Licences Power BI (<https://powerbi.microsoft.com/fr-ch/pricing/>)

GRATUIT

Un espace de travail sur PBI Service

Contenu partagé publiquement

Limite de taille des fichiers .pbix 1 Go

Taille maximum des espaces de travail : 10 To

Pro (\$10/mois)

Publier sur d'autres espaces de travail

Partagé avec d'autres utilisateurs Pro

RLS / Sécurité au niveau des lignes

8 actualisations automatiques par jour

Alertes / Applications / ExcelAnalyzer

Premium par utilisateur (\$20/mois)

Générateur de rapports Power BI

48 actualisations automatiques par jour

Limite de taille des fichiers .pbix : 10 Go

Capacité maximale du jeu de données : 100 Go

Taille maximum des espaces de travail : 100 To

Premium par capacité (\$5000/mois)

Accès à PBI Report Server

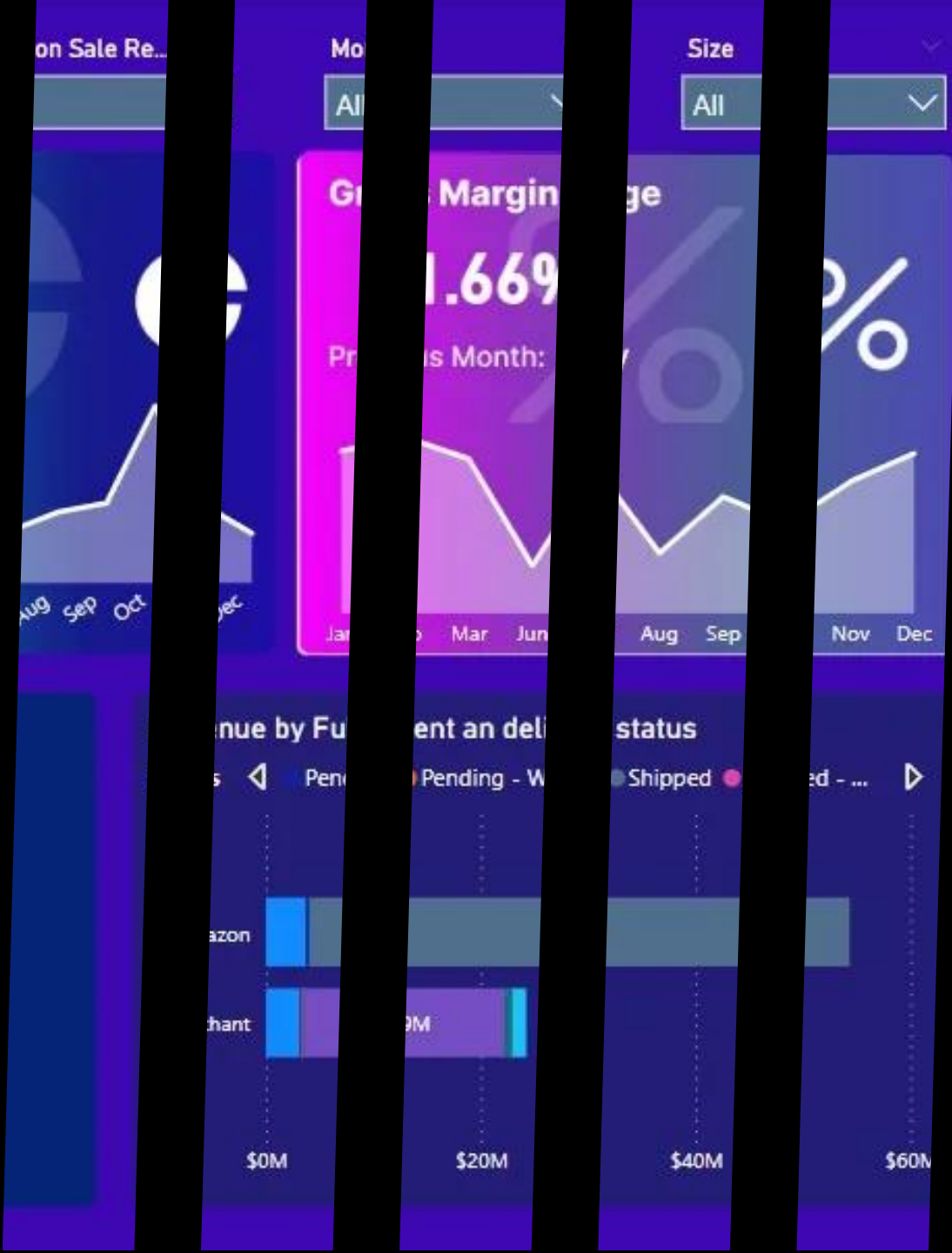
Partager avec tout le monde (aucune licence nécessaire)

Capacité maximale du jeu de données : 400 Go

Choix de l'emplacement physique des données

Liens utiles

- Commencer avec Power BI :
<https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-bi/fundamentals/>
- Références des fonctions DAX :
<https://learn.microsoft.com/fr-fr/dax/dax-function-reference>
- Modélisation de données :
<https://powerbi.microsoft.com/fr-fr/what-is-data-modeling/>
- Power Query :
<https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-bi/transform-model/desktop-query-overview>



MERCI !